



Universidade Federal de Santa Catarina

Centro Tecnológico

Departamento de Engenharia Civil

ECV – 5129 Engenharia de Tráfego

2º Módulo

Professora: Lenise Grando Goldner

1 ACIDENTES DE TRÁFEGO

1.1 **Definição:**

O *Department of Transportation* (1996), define acidente de trânsito como um evento raro, aleatório e originado a partir de diversos fatores inter-relacionados, sempre precedidos de uma ou mais pessoas falharem na cooperação com seu ambiente. Em outras palavras, o usuário não teve habilidade para adaptar-se as novas necessidades impostas pelo ambiente de tráfego. Significa dizer que o usuário enfrentou uma dificuldade de interação com seu veículo (*diretamente*) ou com a via (*indiretamente*) através do seu veículo.

O *National Safety Council* (USA) define acidente de trânsito como o resultado de uma seqüência de eventos dos quais usualmente decorrem, de forma não intencional, morte, ferimento ou unicamente, danos materiais.

O “*Traffic Engineering Handbook*” apresenta acidente como uma falha do sistema rodovia / veículo / motorista, na execução de uma ou mais operações necessárias à realização de uma viagem sem danos materiais ou pessoais, cujos fatores causais poderão ser encontrados nos pontos em que essas operações foram erradas. A causa necessária e suficiente de um acidente de trânsito é a combinação de fatores seqüenciais e simultâneos, cada um dos quais necessários, mas nenhum deles deficientes por si só.

O “*Anuário Estatístico de Acidentes de Tráfego*” define acidente de trânsito como uma ocorrência fortuita ou não, em decorrência do envolvimento em proporções variáveis do homem, do veículo, da via e demais elementos circunstanciais, da qual tenha resultado um dano, ferimento, etc.

O DENATRAN entende que o acidente de trânsito pode ser apresentado sob duas formas distintas:

- Acidente evitável: que seria aquele acidente que ocorre pelo fato do condutor ter deixado de fazer tudo aquilo que poderia ter sido feito para evitá-lo.
- Acidente inevitável: é muito raro, mas pode ser considerado como aquele evento fruto da fatalidade e que independente da vontade humana.

1.2 **Componentes Básicos de um Sistema de Tráfego**

Os componentes básicos de um sistema de tráfego são:

O HOMEM	→	motorista, passageiro, ciclista ou pedestre.
O VEÍCULO	→	motorizado ou não.
A VIA	→	ruas, avenidas, estradas, tráfego e ambiente.

Para *BAGINSKI* (1995), o sistema de tráfego pode apresentar-se de duas formas distintas:

HOMEM – VEÍCULO – VIA
(Sistema em harmonia)

HOMEM X VEÍCULO X VIA
(Sistema em desarmonia)

Segundo *IZQUIERDO* (1996) os fatores determinantes são:

- Erro Humano, porém, a melhoria das características dos veículos e da infraestrutura podem contribuir para a redução das situações de conflito, e em consequência, dos acidentes.

Segundo a *TRRL-Inglaterra* (1975) os fatores determinantes são:

- Usuário, infra-estrutura e veículo.

Em 70% dos casos há um único fator determinante do acidente.

Idem nos EUA.

1.2.1 Conclusão:

- Existe uma interação entre os 3 fatores.
- Há predominância dos fatores humanos numa proporção de 95%, que de inúmeras formas, desencadeiam o processo de acidente.
- Existem também fatores agravantes viário-ambientais, e do veículo.

1.3 Fatores que Afetam os Acidentes

1.3.1 Fatores Humanos:

Nos EUA 90,6% dos acidentes se relacionam com falhas humanas ao dirigir, tais como: excessos de velocidade, falha na manutenção de mão-de-direção e embriagues.

1.3.2 Fatores do Veículo:

- Causas:
- Defeito de fabricação
 - Defeito de projeto
 - Manutenção
 - Imprevisíveis: estouro de pneus
 - Principais: defeito no freio e falha nos faróis

1.3.3 Fatores Viário-Ambientais:

Condições do tempo e da via.

Tempo - chuva, granizo, neve, nevoeiro, etc

Via: - Projeto geométrico, Operação do tráfego (definição de prioridade, falta de iluminação, sinalização mal utilizada), Equipamento com defeito, placa roubada, etc.

1.3.4 Alguns Fatores em Especial

Iluminação: 50% dos acidentes mortais ocorrem à noite. Levar em consideração que o período de obscuridade é de 40% do total e que o volume de tráfego é menor.

Em termos relativos o condutor tem 2,5 vezes maior probabilidade de ser envolvido em um acidente noturno que o diurno, movendo-se dentro de uma mesma cidade.

Outro Fator: atividades sociais e de lazer noturnas.

ESTUDOS INGLESES

- Redução de 50% dos acidentes mortais, 33% dos acidentes graves e 27% dos acidentes leves, com iluminação nos principais pontos de acidentes.

INTENSIDADE DO TRÁFEGO

- Numerosos estudos mostraram que os índices de acidentes aumentam na mesma proporção que o volume médio diário.

IDADE DO CONDUTOR E DAS VÍTIMAS

- Grande proporção de jovens envolvidos em acidentes.
- Entre pedestres a maior proporção de acidentes ocorre entre crianças e velhos.
- Estudos ingleses mostraram que para acidentes fatais, relacionando nº de acidentes com Km de viagem percorrido e idade, o maior nº de acidentes por 100.000.000Km ocorreu entre menores de 19 anos com 46,2%, e entre 20-40 anos com 21,2% do total.

DROGAS E ALCOOLISMO

Nos EUA pesquisa de 2 anos mostrou que de 772 mortes nas estradas, 102 motoristas (13,2%) guiavam depois de ter ingerido barbitúricos, tranqüilizantes, excitantes ou antinfeciosos.

No Brasil, a partir de 0,6g de álcool por litro de sangue fica caracterizado estado de embriagues do motorista, para efeito legal. A partir de 0,6g os estudos médicos mostraram que a pessoa perde a

1.3.5 Estatísticas de Acidentes

No mundo (ano 1999):
500.000 mortos por ano.
15.000.000 feridos por ano.

Nos EUA (ano 1999):
41.611 mortos.
64% foram motoristas.
32% passageiros.
35% pedestres.
2% ciclistas.

Causas dos Acidentes nos EUA:

Excesso de velocidade
30% do total de acidentes fatais (12.628 mortos).
Álcool
38% dos acidentes fatais.
7% do total de acidentes.
15.786 vítimas, o que representa 1 vítima a c/ 33 minutos.
Motociclistas
2.472 mortos e 50.000 feridos.

No Brasil (ano 1999):

Custo de U\$ 5 bilhões / ano.

Número de Vítimas por Acidentes

Local	Vítimas Fatais	Vítimas não fatais	Total	Acidentes com vítimas
Brasil	20.178 *	325.729 *	345.907	376.589
Sta. Catarina	1.772	27.993	29.765	20.294 **

Fonte: DENATRAN - BRASIL

OBS: * Não inclui Minas Gerais

Índice de Vítimas de acidentes / 10.000 veículos

Referência	Vítimas de Acidentes	Frota de Veículos	Vítimas de acidentes x 10.000 veículos
Brasil	378.381	28.906.960	131
Sta. Catarina	28.773	1.452.226	198

Fonte: DENATRAN - BRASIL

Índice de Vítimas Fatais / 100.000 habitantes

Referência	Vítimas Fatais	População	Vítimas Fatais x 100.000 habitantes
Brasil	20.049	169.590.693	12
Sta. Catarina	1.689	5.349.580	32

Fonte: DENATRAN - BRASIL

Estatísticas de Acidentes

Itens	1997	1998	1999	2000
População	#####	161.790.311	163.947.554	169.590.693
Frota	28.886.388	30.939.466	32.318.646	29.503.503
Acidentes com vítimas	327.640	262.374	277.098	286.994 **
Vítimas Fatais	24.107	20.020	20.395 *	20.049
Vítimas não Fatais	327.044	320.733	326.983 *	358.762 **
Veículos / 100 habitantes	18,10	19,10	19,70	17,40
Vítimas Fatais / 100.000 habitantes	15,10	12,40	13,9 *	11,80
Vítimas Fatais / 10.000 veículos	8,30	6,50	7,0 *	6,80
Vítimas não Fatais / 10.000 veículos	113,20	103,70	111,8 *	124,1 **
Acidentes com vítimas / 10.000 veículos	113,40	84,80	116,50	99,3 **

OBS: * Não inclui Minas Gerais

** Não inclui dados do Distrito Federal

1.4 Classificação dos Acidentes

Conforme a forma de ocorrência do acidente com veículos:

1. Saída da pista
2. Não colisão na via
 - Rotação na via.
 - Outra não colisão.
3. Colisão na via
 - Com pedestres
 - Com outro veículo no tráfego
 - Com veículo estacionado
 - Com trem
 - Com ciclistas
 - Com animais
 - Com objetos fixos
 - Com outros objetos

1.5 Colisões entre Veículos

EM ÂNGULO: veículos se movendo em diferentes direções, não opostas, normalmente a 90°.

FRENTE-TRASEIRA: veículo indo à frente de outro veículo, na mesma direção, normalmente na mesma pista.

LATERAL: veículo batendo de lado, viajando na mesma direção ou em direções opostas, normalmente em pistas diferentes.

DE FRENTE: colisão entre veículos viajando em direções opostas.

BACKING: frente-traseira com veículo em marcha ré.

1.6 ***Taxas de Acidentes***

Taxa de acidentes que utiliza a unidade padrão de severidade - UPS.

Acidentes com somente danos materiais : Peso 1

Acidentes com feridos : Peso 5

Acidentes com mortos : Peso 13

$N^{\circ} \text{ UPS} = (\text{acidentes com somente danos materiais} \times 1) + (\text{acidentes com feridos} \times 5) + (\text{acidentes com mortos} \times 13).$

1.7 ***Cálculo da taxa (R):***

Para interseções:

$$R = \frac{n^{\circ} \text{ UPS} \times 10^6}{(VMD_1 + VMD_2 + \dots + VMD_n) \times P}$$

onde:

VMD1 = Volume médio diário passando pela aproximação 1

N = Número de aproximações na interseção

P = período de estudo (normalmente 365 dias)

Para trechos de vias:

$$R = \frac{n^{\circ} \text{ UPS} \times 10^6}{VMD \times P \times E}$$

onde:

VMD = Volume médio diário de veículos passando pelo trecho

P = Período de estudo (normalmente 365 dias)

E = Extensão do trecho (em Km)

Taxa de Acidentes por Km:

$$R = \frac{A}{L}$$

onde:

R = taxa total de acidentes por Km, para 1 ano

A = n° total de acidentes ocorridos em 1 ano

L = Comprimento da seção controle, em Km

Taxa de acidente baseado em veículos / quilômetros de viagem:

$$R = \frac{C \times 100.000.000}{V}$$

onde:

R = taxa de acidentes por 100 milhões veículos / quilômetros

C = nº de acidentes (fatal ou com danos materiais ou total de acidentes) ocorridos em 1 ano

V = Veículos / quilômetros de viagem em 1 ano

1.8 **Diagrama de Colisões**

- Elaborar um diagrama para o local do acidente.
- Definir simbologias p/ representar cada tipo de acidente, diferenciando aquele onde houver mortos e atropelamentos com vítimas fatais. Cada órgão de trânsito define a simbologia que desejar.
- Deve mostrar os tipos de acidentes, os movimentos que os veículos envolvidos estavam realizando, as consequências em termos de vítimas e as condições climáticas do momento da ocorrência.

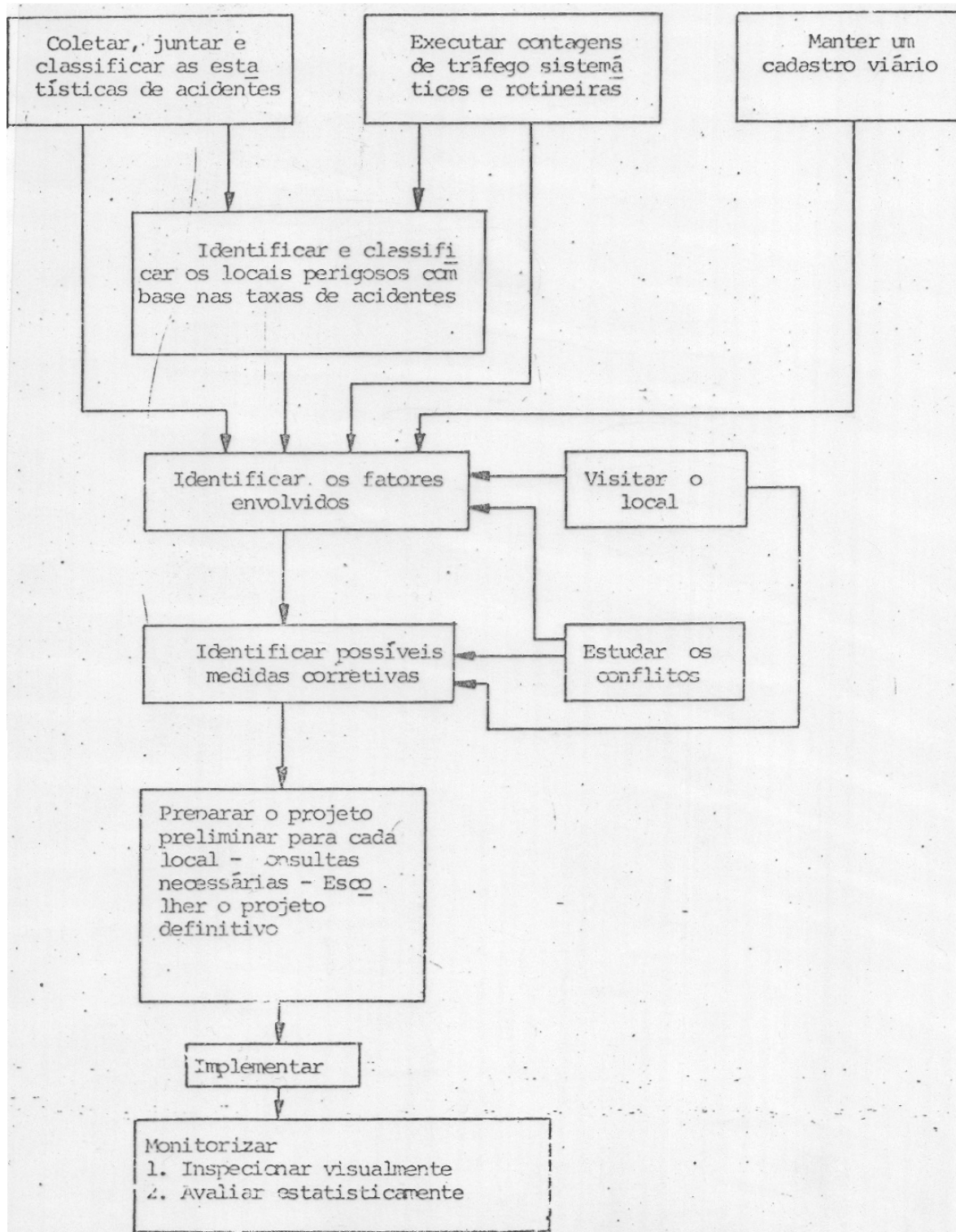
1.9 **Diagrama de Condições**

- Em forma de planta do local (através de cadastro viário atualizado, ou visita ao local).
- Informações básicas:
 - Nome da rua, bairro.
 - nº de faixas e largura da pista.
 - Obstruções laterais.
 - Existência, tipo, dimensões do canteiro central.
 - Inclinação da via.
 - Localização de postes, sinalização existente.
 - Uso do solo adjacente.

1.10 **Estudos de Pontos Críticos:**

PONTOS CRÍTICOS: locais com maiores taxas de acidentes, portanto pontos de mais alto risco. Devem receber tratamento prioritário.

Fases de um estudo de pontos críticos



1.10.1 Identificação de pontos críticos

1. Informações sobre acidentes:
 - Registro de acidentes e coleta de dados.
 - Arquivo e análise dos dados de acidentes.
2. Dados sobre volume de tráfego.
3. Cálculo da taxa de acidentes e UPS.

1.10.2 Fases dos Pontos Críticos:

- Listar todos os locais c/ acidentes, quantidade, tipo, por ano.
- Elaborar segunda lista, eliminando locais com menos de 3 acidentes sem vítimas fatais no período considerado.
- Calcular UPS.
- Classificar os locais por interseção e por trechos entre interseções.
- Levantar volume (ADT-VMD).
- Determinar a taxa de acidentes para cada local.
- Calcular as taxas médias p/ interseções e trechos.
- Selecionar os locais com taxa > média → P.C

1.11 *Diagnóstico dos Pontos Críticos*

1.11.1 Causas dos acidentes

Os acidentes ocorrem por falta do sistema veículo / via / usuário.
Causa normalmente não é única → vários fatores que culminam no acidente.

1.11.2 Análise dos acidentes

1. Boletins de acidentes: separados e analisados de maneira a observar os aspectos comuns a todos os acidentes.
Aspectos:
 - Condições climáticas
 - Veículos e pedestres envolvidos.
 - Movimentos e manobras realizadas.
 - Tipo.
 - Croqui do acidente.
 - Descrição do acidente feita pelo policial.

2. Diagrama de condições, já descritos.
3. Diagrama de colisões, já descritos.
4. Estudos in loco:
Úteis p/ indicar ou confirmar as causas.
Aspectos a observar:
 - Trajetória e manobra dos veículos.
 - Movimento e comportamento dos pedestres.
 - Sinalização existente e tipo de controle.
 - Condições do pavimento.
 - Condições de visibilidade.
 - Obstruções laterais.
 - Velocidade média desenvolvida no fluxo de tráfego
 - Pontos de paradas de ônibus e situação delas.
 - Composição do tráfego.
 - Comportamentos anormais, etc.

1.11.3 O diagnóstico propriamente

Análise conjunta das etapas anteriores. Processo iterativo que mostra como produto final as principais causas e as possíveis soluções.

1.12 *Medidas Corretivas para Tratamento de Pontos Críticos*

Princípios que devem nomear a prática da engenharia de tráfego na escolha de medidas corretivas p/ o tratamento de pontos críticos.

1. Minimizar a ambigüidade do sistema via/tráfego: quando o condutor se defronta com mais de uma ação possível, todas aparentemente razoáveis, deve-se garantir que o projeto geométrico, as medidas de controle, as informações aos usuários, sejam definidas segundo padrões e critérios consistentes, aplicados de maneira uniforme à rede viária.
2. Estar consciente dos efeitos colaterais de suas medidas, que serão descritas a seguir:
 - Aqueles que na tentativa de eliminar uma deficiência no sistema viário, introduzem novos perigos.
 - Aqueles que criam dificuldades extras em termos de circulação do tráfego ou de capacidade viária.
 - Medidas visando aumentar os padrões de segurança podem acarretar em danos à qualidade do meio ambiente urbano

principalmente quanto à intrusão visual, em área com paisagens urbanas esteticamente vulneráveis.

1.13 **Medidas Corretivas**

1.13.1 Interseções:

- Representam 70% de acidentes em áreas urbanas.
- Representam 40% de acidentes em áreas rurais.
- Em termos de projeto geométrico, interseções em desnível são mais seguras, depois as rótulas.

Interseções não controladas:

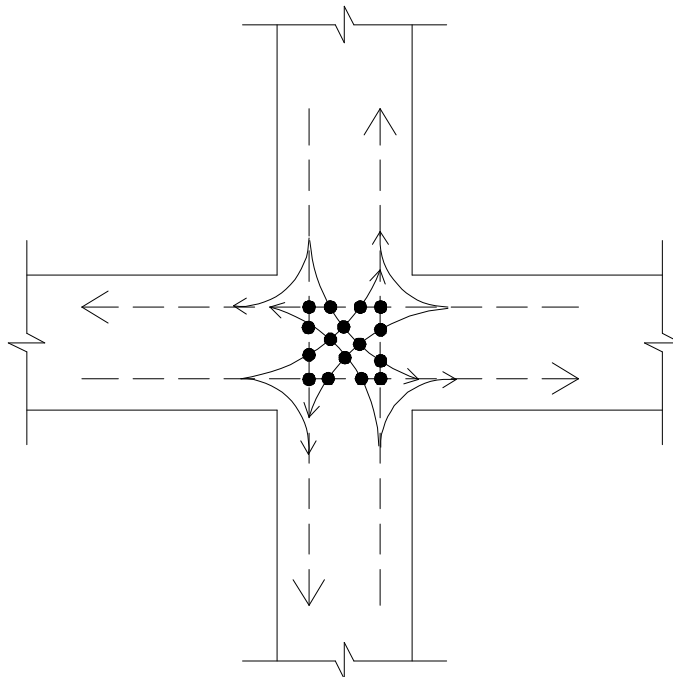
Normalmente do tipo T, Y e +.

Acidentes: devido à ambigüidade sobre quem tem a preferência.

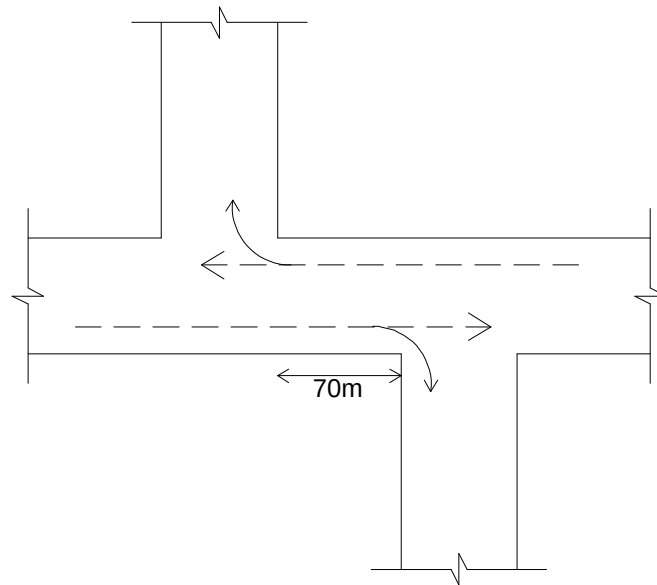
Medidas: definir prioridades tipo “Pare” ou “Dê a preferência”, p/ interseções T,Y, + e transformação em rótulas p/ geometrias irregulares.

Interseções com definição de prioridade:

- A alta taxa de acidentes indica ineficiência das regras de prioridade. Uma interseção com 4 acessos de tráfego nos sentidos apresenta 32 potenciais de conflito.



- Caso estejam com a demanda próxima da capacidade, implantar uma rótula ou um semáforo.
- Verificar se o tipo de prioridade é condizente com as condições de visibilidade.
- Eliminar as travessias diretas: recomenda-se de no mínimo 70 metros entre as vias secundárias.



- Canalizar os movimentos de conversão da via principal para a secundária. Reduzem os acidentes do tipo frente-traseira e até 20 a 50% do número global de acidentes.
- Em vias de mão dupla, sem divisão física entre os 2 sentidos de tráfego, ainda é possível introduzir-se ilhas demarcadas apenas por meio de pintura no pavimento. Reduz 40% acidentes em áreas rurais.
- Em interseções em cruz, reorientação das ilhas de canalização.
- Além de: utilizar a sinalização e as marcações do pavimento de maneira eficiente.

Rótulas

- Tipos mais seguros de interseção em nível.
- Acidentes: com pedestres, colisões angulares e frente-traseira.

Medidas corretivas: instalar rótula com regra de prioridade com geometria da entrada de maneira a forçar o motorista a ser desviado para a direita, visando reduzir a velocidade.

Tipos de rótulas:

- Com ilha central de grande diâmetro (convencional),
- Com ilha central de pequeno diâmetro.

Características geométricas mais importantes

- Faixa de circulação mais larga na rótula,
- Alargamento progressivo da pista em cada aproximação para fornecer maior faixa de retenção,
- Deflexão para a direita dos veículos que entram a fim de promover movimentos giratórios,
- Ilhas centrais com diâmetro suficiente para orientar os condutores sobre os movimentos a serem realizados. Eficiente → mini-rótula ($R \approx 1,0$ m).

Interseções Semaforizadas

Tipos de Acidentes: colisão 90 graus, frente-traseira e angular.

Medidas corretivas:

- Verificação dos tempos de semáforo (tempos de ciclos muito longos ou muito curtos incentivam à violação do sinal),
- Verificação da localização e visibilidade dos focos,
- Quando possível recomenda-se utilizar fase especial para conversão à esquerda,
- Coordenação semafórica → reduz velocidade e nº de acidentes “quando bem efetuada” e com sinalização de apoio,
- Proibição de estacionamento e paradas de veículos na aproximação, de modo a manter a capacidade.

Rampas e Seções de entrelaçamento

Tipos de acidentes: colisões angulares e frente-traseira no ponto de aproximação de veículos.

Medidas corretivas:

- Deve existir sempre uma faixa de aceleração de comprimento suficiente p/ permitir aos veículos que entram, uma velocidade ajustada a dos veículos que circulam na pista principal, e acostamento pavimentado p/ acomodar os veículos que não conseguirem entrar na pista principal com segurança.
- Nas bifurcações na pista principal manter um alto padrão as sinalizações horizontais de advertência, indicada de direção e iluminação noturna.

1.13.2 Trechos de Vias

Alinhamento horizontal e/ou vertical.

Tipos de acidentes: em manobras de ultrapassagem aumenta com o grau de curvatura horizontal, especialmente raios menores de 430m. No alinhamento vertical estão principalmente relacionados com a velocidade. Veículos lentos com rampas ascendentes bem como veículos rápidos em descidas íngremes são mais propensos a se envolverem em acidentes.

Medidas corretivas:

- Superelevação adequada à velocidade e ao raio de curva no local.
- Reforçar a linha amarela por meio de tachões, também amarelos, com refletorização interna, em intervalos de 4 ou 5 metros.
- Fiscalização adequada do excesso de velocidade e proibição de ultrapassagem.

1.13.3 Pedestres

O comportamento geral dos pedestres:

- Os pedestres são pessoas de qualquer idade: crianças, adultos e velhos.
- Podem estar em qualquer estado físico/mental.
- Podem ser analfabetos.
- Não tem exame de habilitação, podem não ter recebido nenhuma educação sobre trânsito.
- Desejam andar e atravessar a rua pelo trajeto mais curto.
- Desejam atravessar a rua com o mínimo de espera.
- Na sua maioria são quase invisíveis aos condutores de veículos à noite, a não ser que andem vestidos de roupas de cores claras.
- Acham-se capazes de atravessar a rua em qualquer local, a menos que não existam brechas no fluxo de veículos ou existam barreiras físicas eficazes.

Travessia das vias

Condições básicas de travessia:

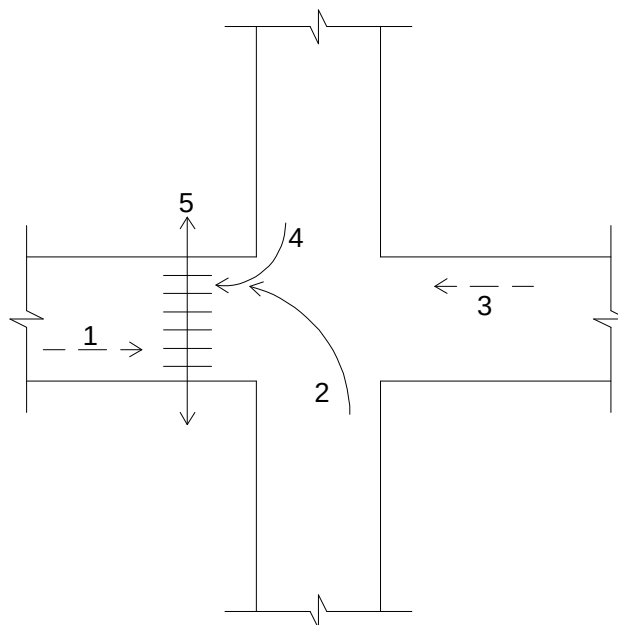
- Onde atravessar com segurança- local correto.
- Quando pode atravessar com segurança- hora certa.
- Como identificar o local correto e a hora certa- perceptibilidade.

Condições adequadas de travessia:

- Tempo de espera não excessivo.
- Desvio da linha de desejo não excessivo.

Medidas corretivas:

- A distância de travessia: quanto maior a distância, mais arriscada será a travessia. Larguras maiores de 9,0m preferencialmente dividida em 2 estágios, pela construção de um refúgio.
- A duração das brechas nos fluxos veiculares: quanto menor a duração, mais difícil sua percepção. Regular tempos de semáforo adequados.
- A frequência das brechas adequadas nos fluxos veiculares: quanto menor a frequência menos aparente que existam brechas adequadas. Ídem semáforos.
- As mãos de direção dos veículos: mais difícil avaliar uma brecha numa via de mão dupla, do que numa via de mão única.
- A velocidade dos veículos: quanto maior a velocidade mais difícil a avaliação das brechas e menor a duração das mesmas. Placas de regulamentação, redução da largura da via e implantação de obstáculos podem reduzir a velocidade dos veículos.
- Simplificar com a implantação de refúgio ou mão única.
- O nº de fontes de fluxos veiculares: quanto mais fontes, mais complicada a avaliação. Ver figura “C”



- Mudança de condições durante a travessia: quanto mais mudam as condições, mais arriscada a travessia.
Ex: mão dupla com faixa exclusiva p/ ônibus.
- Visibilidade dos veículos: quanto mais prejudicada a visibilidade dos veículos, mais difícil a correta avaliação da situação pelo pedestre.
- Eliminação do estacionamento nas esquinas.

Circulação ao longo da via

Melhoria e construção de calçadas e iluminação pública.

Medidas corretivas comuns:

- **PAVIMENTAÇÃO:**

Locais onde ocorrem derrapagens em dias chuvosos obtém-se reduções substanciais de acidentes ao se modificar a superfície do pavimento.

A superfície deve ter macro textura com grande rugosidade, composta de partículas angulares relativamente grandes e micro textura resistente no processo de polimento dos agregados.

Pistas derrapantes: tratadas removendo o material ou adicionando novo material.

No caso de pavimento de concreto pode-se modificar a textura do concreto existente (remoção) ou recapeá-lo com uma mistura betuminosa.

No caso de pavimento asfáltico, é necessário a colocação de novo material.

No caso de paralelepípedo deve-se ter o cuidado de manter o pavimento livre de areias e pedregulhos.

- **ILUMINAÇÃO**

Taxas de acidentes podem ser reduzidas com a instalação de iluminação nas áreas urbanas e interseções de vias de alta velocidade.

- **CONTROLE DE TRÁFEGO**

São medidas de natureza administrativa e legal destinadas a regular o fluxo de veículos, o estacionamento de veículos e o fluxo de pedestres. Podem ser:

Controle de velocidade:

Nas vias urbanas:

80 Km/h, nas vias de trânsito rápido.

60 Km/h, nas vias arteriais.

40 Km/h, nas vias coletoras.

30 Km/h, nas vias locais.

Nas vias rurais:

Nas rodovias:

1) 110 Km/h p/ automóveis e camionetas.

2) 90 Km/h p/ ônibus e microônibus.

3) 80 Km/h p/ demais veículos.

Nas estradas: 60 Km/h

Controle do estacionamento

Importante a proibição do estacionamento nas vizinhanças de paradas de ônibus e nos locais de pedestres, como modo de reduzir o nº de acidentes envolvendo pedestres.

Controle de mão de direção e conversões

Implantação de mão única produz redução de conflitos potenciais, além de ser mais seguro p/ pedestres. A proibição de conversão à esquerda em vias de mão dupla muito movimentada, também é eficiente.

Controle sobre o tipo de tráfego permitido na via

- Vias exclusivas p/ transporte coletivo.
- Vias exclusivas de pedestres.

2 SEMÁFOROS

2.1 Conceitos Básicos:

Semáforo: dispositivo de controle de tráfego que através de indicações luminosas transmitidas para motoristas e pedestres, altera o direito de passagem de motoristas e/ou pedestres.

Grupo: conjunto de semáforos de uma interseção que apresentam a mesma informação luminosa p/ determinado movimento.

Controlador: equipamento que atua diretamente nos semáforos, responsável pela seqüência de cores ao longo do tempo.

Estágio: situação dos semáforos de uma interseção durante um período que dá direito de passagem a uma ou mais correntes de tráfego e no qual não há mudança de cores.

Fase: seqüência de cores verde, amarelo, vermelho, aplicada a uma ou mais correntes de tráfego.

Ciclo: seqüência completa de operação da sinalização, durante a qual, todos os estágios existentes na interseção devem ser atendidos pelo menos uma vez.

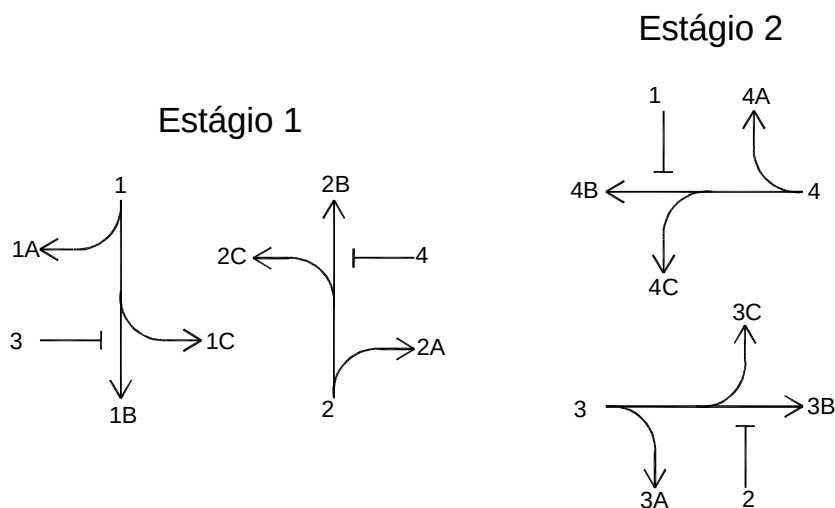
Aproximação: trecho da via que converge p/ a interseção.

Entreverdes: período de tempo compreendido entre o fim do verde de um estágio e o início do verde do estágio seguinte.

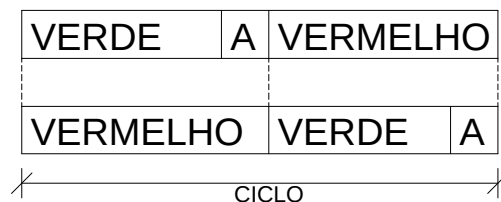
Diagrama De Estágios: é a representação esquemática da seqüência de movimentos permitidos e proibidos para cada intervalo do ciclo.

Diagrama De Tempos (Barras): representação em escala da seqüência de cores para as diversas fases de um ciclo.

2.2 Diagrama de Estágio:



2.3 Diagramas de Tempos:



2.4 Controladores

2.4.1 Controlador de tráfego:

Equipamento que comanda o semáforo através do envio de pulsos elétricos para comutação das luzes dos focos.

TIPOS:

Manual: normalmente operado pelo guarda de trânsito.

Automático: programação interna com tempo de ciclo, duração e mudanças dos estágios são definidas pelo controlador.

2.4.2 Estratégia de operação:

-CONTROLE ISOLADO DE OPERAÇÃO:

Considera-se o movimento de veículos no cruzamento isoladamente.

-CONTROLE ARTERIAL DE CRUZAMENTOS (rede aberta):

Opera os semáforos de uma via principal de forma a dar continuidade de movimento. (sistema progressivo de onda verde).

-CONTROLE DE CRUZAMENTO EM ÁREA (rede fechada)

Incluem todas as interseções sinalizadas de uma área.

2.4.3 Tipos básicos de controladores automáticos

DE TEMPO FIXO:

O tempo de ciclo é constante e a duração e a mudança dos estágios é fixa em relação ao ciclo.

Ex. 1) SOBRASIM – S4 - armazena 1 plano de tráfego

2) EAGLE – EF- 30/EF – 20 – armazena 3 planos de tráfego em função da hora do dia.

3) TRANSYT – programa computacional desenvolvido da Inglaterra em 1969. Método p/ determinar planos de tráfego c/ objetivo de minimizar atraso e nº de paradas. Simula o comportamento do fluxo veicular em trechos de vias do sistema e através de uma função de otimização define a defasagem e os tempos ótimos de verde de cada fase ou aproximação dos cruzamentos.

DE DEMANDA DE TRÁFEGO:

São providos de detetores de veículos e lógicas de decisão.

Finalidade: dar o tempo de verde a cada corrente de tráfego de acordo com as necessidade, em função das flutuações do tráfego.

Princípio: tempo de verde varia entre verde mínimo e verde máximo.

TIPOS:

Semáforo isolado por demanda de tráfego:

- Totalmente atuado (todas aproximações).
- Semi-atuado: sempre verde p/ a via principal e quando acusar no detetor da via secundária o veículo, esta recebe verde.

Sistema atuado para uma rede de semáforos:

Existem uma série de planos para o corredor e toma-se os dados de volume p/ as várias aproximações escolhendo o plano que melhor se ajuste.

Sistema centralizado de controle por computador:

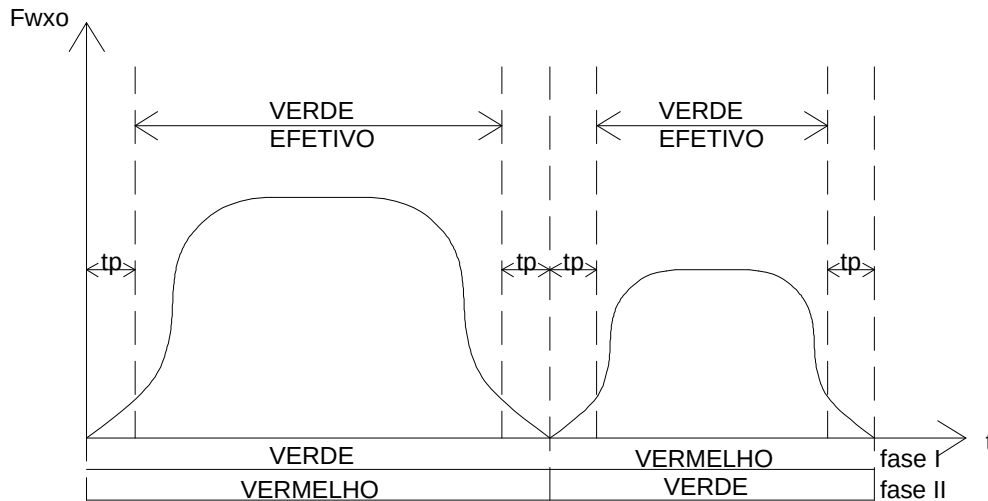
(SEMCO – SP.) (+30 planos de tráfego) (antigo)

Detetores + controladores ligados a um computador, instalado num centro de controle.

Sistema em tempo real – Scoot / Scats

Ex. SP – ATUAL / FORTALEZA

2.5 Cálculo Da Capacidade Em Interseções Semaforizadas



2.6 Capacidade de uma Aproximação (C):

Nº máximo de veículos capazes de atravessar o cruzamento durante um período de tempo.

2.7 Fluxo de Saturação (S):

Nº máximo de veículos capazes de atravessar o cruzamento para o período de 1 hora de tempo de verde do cruzamento. (veic/htv)

$$\text{capacidade} = \text{fluxo saturação} \cdot \frac{\text{verde efetivo}}{\text{ciclo}}$$

2.7.1 Cálculo do fluxo de saturação pelo método de webster:

S = 525 L (condições ideais)

Para L > 5,50 m.

L < 18,0 m.

2.7.2 Fatores de ajustamento:

- DECLIVIDADE

Reduzido de 3% p/ cada 1% de subida – até 10%.

Aumentado de 3% p/ cada 1% de descida – até 5%.

- COMPOSIÇÃO DO TRÁFEGO:

Tipo de veículo	Fator de equivalência
Carro de passeio	1
Caminhão médio ou pesado	1,75
Caminhão leve	1
Ônibus	2,25
Caminhão conjugado (carreta)	2,5
Moto	0,33
Bicicleta	0,2

- EFEITO DA CONVERSÃO À DIREITA:

> 10% - cada veículo equivale a 1,25 veículos.

- EFEITO DE CONVERSÃO À ESQUERDA:

Cada veículo equivale a 1,75 veículos.

- EFEITO DA LOCALIZAÇÃO:

Local	Bom	1,20
	Médio	1,00
	Ruim	0,85

- EFEITO DE VEÍCULOS ESTACIONADOS:

Perda da largura útil da via. (p)

$$p = 1,68 - 0,90 \cdot \frac{(z - 7,6)}{g}$$

onde:

z = distância entre a linha de retenção e o 1º veículo estacionado, em metros.

g = tempo de verde da aproximação em seg.

p/z < 7,60 m adotar z = 7,60

EXEMPLO:

OBS1 – Existem outros métodos para o cálculo do fluxo ponto de saturação.

Ex: Kimber, McDonald e Hounsell (1986)

HCM

No Brasil : Andrade (1988), Ribeiro (1992), Magalhães (1998), Queiroz e Jacques (2002).

OBS2 – Pode-se fazer “in loco”.

2.8 Dimensionamento de Semáforos Isolados

2.8.1 Tempo de verde efetivo: g_{ef}

Período em que o escoamento de veículos se dá no fluxo de saturação.

2.8.2 Tempo perdido ou tempo morto: I (p/ uma fase)

Período durante o qual não há fluxo de veículos, devido as reações dos motoristas no início e no fim do verde.

$$g_{ef} = g + A - I$$

onde:

g = verde foco

A = amarelo foco

I = tempo perdido

C = tempo de ciclo

S = Fluxo de saturação

$$I = (g + A) - g_{ef}$$

2.8.3 Tempo perdido total: T_p (p/ todas as fases)

Soma dos tempos perdidos por fase

$$T_p = \sum_{i=1}^n I_i \quad n = n^\circ \text{ de fases}$$

2.8.4 Tempo de amarelo (entre verdes):

Tempo de parar na retenção (1º) + tempo de cruzar a interseção (vermelho geral) (2º)

Valores Adotados: (1º)

Velocidade (km/h)	A(seg)
40	3
60	4
80	5

Valores Adotados para V.G:

$$V.G. = \frac{L + C}{v}$$

onde:

L = largura da interseção

C = comprimento do veículo

v = velocidade de aproximação

Taxa de ocupação: (y)

$$y = \frac{\text{demanda}}{\text{fluxo de saturação}} = \frac{q_i}{S_i}$$

Grau de saturação: (X_i)

$$X_i = \frac{\text{demanda}}{\text{capacidade}} = \frac{q_i}{\frac{S_i \cdot g_{ef}}{C}} = y_i \cdot \frac{C}{g_{ef}}$$

2.8.5 Tempo de ciclo mínimo:

$$C_{\min} = \frac{T_p}{1 - Y}$$

onde:

T_p = tempo perdido total

Y = $\sum y_{i(\text{crítico})}$

(tempo p/ escoar os veículos no período de verde, sem formação de fila)

2.8.6 Tempo de ciclo ótimo:

Obtido p/ ocorrer o menor atraso médio por veículo.

Segundo Webster:

$$C_0 = \frac{15 \cdot T_P + 5}{1 - Y}$$

P/ que ocorra atraso total mínimo:

$$\frac{g_{ef1}}{g_{ef2}} = \frac{y_{crit1}}{y_{crit2}}$$

$$g_{efi} = \frac{y_{criti}}{Y} \cdot (C_0 - T_P)$$

$$g_{foco} = g_{efi} + l_i - A_i$$

2.9 Roteiro para Dimensionamento de Semáforos:

- 1º) Determinar os fluxos de saturação das aproximações.
- 2º) Determinar a demanda horária (veic/h) das aproximações.
- 3º) Determinar o diagrama de estágios e as fases respectivas do cruzamento.
- 4º) Calcular as taxas de ocupação das aproximações e a partir dos valores críticos determinar y.
- 5º) Calcular o tempo perdido total (Tp) a partir do tempo perdido de cada fase (l).
- 6º) Calcular o ciclo ótimo pela fórmula de Webster.
- 7º) Determinar os tempos de verde efetivo de cada fase do cruzamento.
- 8º) Determinar os tempos de verde de foco p/ implantação no controlador de tráfego.

2.10 Atraso Veicular

Atraso médio por veículo

Fórmula de Webster:

$$d = \frac{c(1-\lambda^2)}{2(1-\lambda x)} + \frac{x^2}{2q(1-x)} - 0,65 \left(\frac{c}{q^2} \right)^{1/3} \cdot x^{(2+5\lambda)}$$

onde:

d = atraso médio;

c = ciclo;

? = relação verde efetivo / tempo de ciclo;

$$x = \text{grau de saturação} = \frac{\text{demanda}}{\text{capacidade}} = \frac{\text{demanda}}{S \cdot \frac{g_{ef}}{\text{ciclo}}};$$

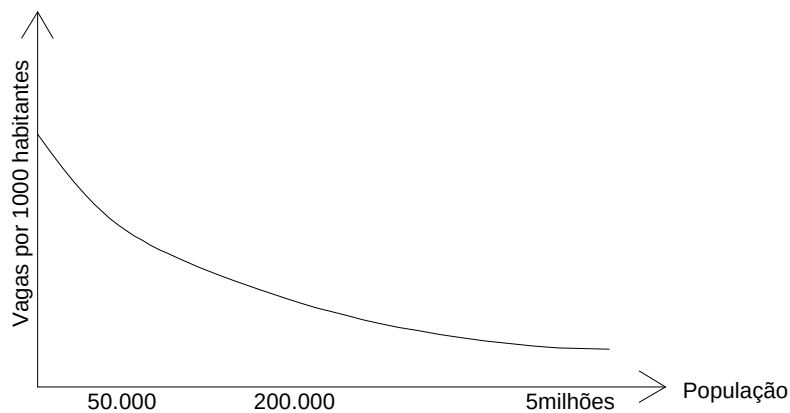
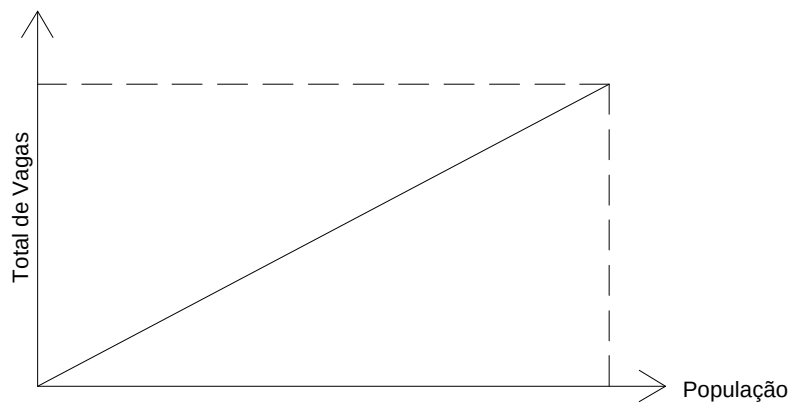
q = demanda;

3 ESTACIONAMENTO

3.1 *Introdução:*

- Estacionamento é um dos principais usos do solo urbano.
- Os automóveis, em média, circulam menos que 10 % de sua vida útil.
- O problema do estacionamento aumenta com o incremento do tamanho da cidade.

para centro comercial das cidades



A figura mostra que o no de vagas por 1000 habitantes no centro da cidade decresce com o aumento da população e que o numero total de vagas no centro comercial cresce com o tamanho da cidade.

3.2 ***Tipos de Estacionamento***

Na via ou meio-fio:

- estacionamento livre
- estacionamento limitado

Fora da via:

- na superfície (horizontal)
- garagens (tipos) ⇒ subterrâneas
 ⇒ acima da superfície (edifício-garagem)
 mecânica/rampas - meio de viagem entre pisos

Quanto ao tipo de propriedade e funcionamento:

- estacionamento com servidor
- estacionamento pago

Quanto ao tipo de propriedade e funcionamento:

- propriedade privada operando em propriedade privada
- propriedade pública operando em propriedade pública
- propriedade pública operando em propriedade pública

3.3 ***Projeto Geométrico Do Estacionamento***

Na via – conforme o ângulo de estacionamento:

0°, 30°, 45°, 60°, 90°

Fora da via – devem ser projetados para atingir os seguintes objetivos:

- Fornecer o numero máximo de vagas;
- Minimizar o desconforto da viagem, com o estacionar, sair do estacionamento e percorrê-lo;
- Minimizar interferências de entrada e saídas com faixas de pedestres e veículos em movimento externo ao estacionamento.

TABLE 16-1. TYPICAL PARKING LOT CAPACITY FIGURES

SINGLE PARKING LINES							INTERMESHED MULTIPLE PARKING LINES			
α	L	D	W	A	upd	N	D_i	A_i	upd	N_i
Parking Angle (deg)	Curb Length per Car (ft)	Depth of Stall (ft)	Width of Aisle (ft)	Gross Area per Car (sq ft)	Unit Parking Depth (ft)	Approx- imate Number of Cars per Acre	Depth of Stall (ft)	Gross Area per Car (sq ft)	Unit Parking Depth (ft)	Approx- imate Number of Cars per Acre
0	22	8	12	308	28	141	8	308	28	141
20	24.9	14.2	12	502.9	40.4	87	10.1	400.9	32.2	109
25	20.1	15.4	12	430.1	42.8	101	11.4	349.7	34.8	125
30	17.0	16.4	12	380.8	44.8	114	12.7	309.8	37.4	141
35	14.8	17.3	12	344.8	47.6	126	13.7	291.6	39.4	149
40	13.2	18.1	12	318.1	48.2	137	14.8	274.6	41.6	159
45	12.0	18.7	12	296.4	49.4	147	15.8	261.6	43.6	167
50	11.1	19.2	12	279.7	50.4	156	16.6	250.9	45.2	174
55	10.4	19.6	12	266.2	51.2	164	17.2	241.3	46.4	181
60	9.8	19.8	14.5	265.1	54.1	164	17.8	245.5	49.6	177
65	9.4	19.9	17	267.0	56.8	163	18.2	250.9	53.4	174
70	9.0	19.8	20	268.2	59.6	162	18.4	255.6	56.8	170
75	8.8	19.6	23	273.7	62.2	159	18.6	264.9	60.2	164
80	8.6	19.2	24	268.3	62.4	162	18.4	261.4	60.8	167
85	8.5	18.7	24	260.9	61.4	167	18.3	257.6	60.6	169
90	8.5	18.0	24	255.0	60.0	171	18.0	255.0	60.0	171

(Source: Burrage and Mogren, *Parking*, ENO, 1957, Fig. VIII-4)

onde:

α = ângulo do estacionamento

L = comprimento do meio-fio por carro

D = profundidade da baia

W = largura do corredor

A = área bruta por carro

UPH = comprimento unitário por estacionamento

N = n° aproximado de carros por acre.

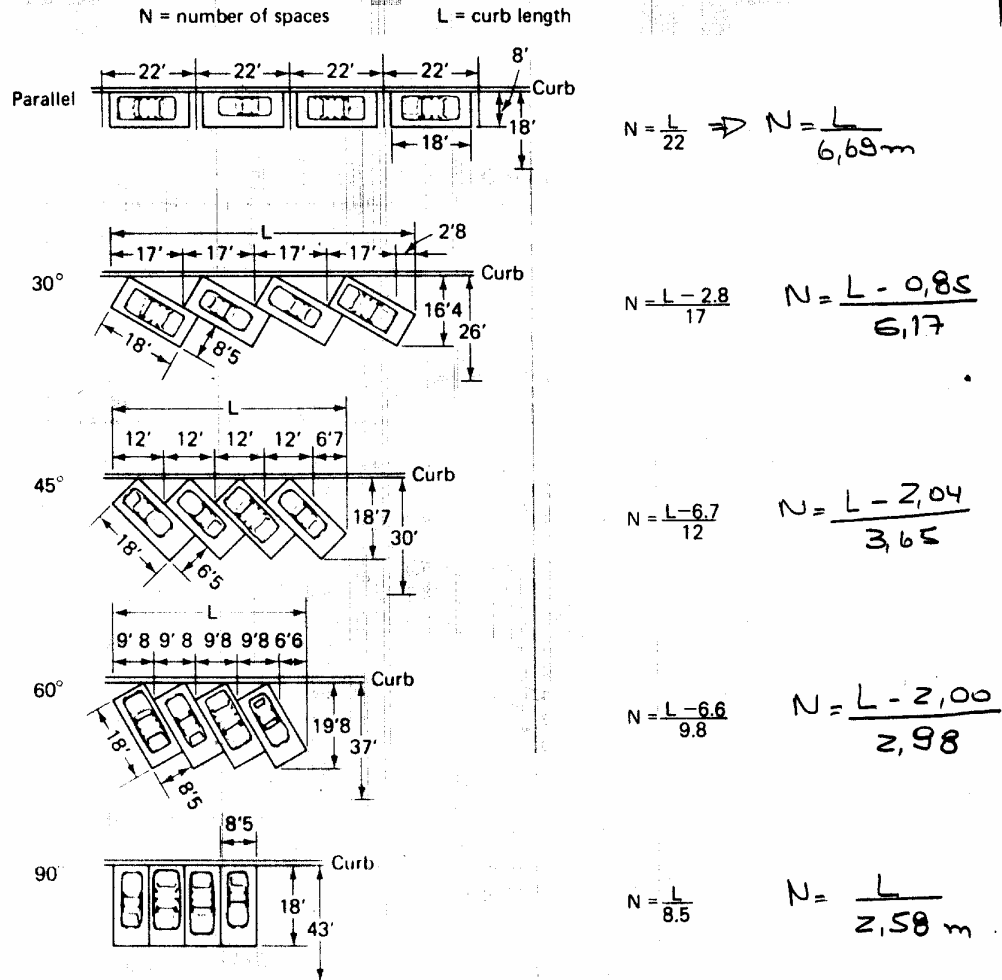
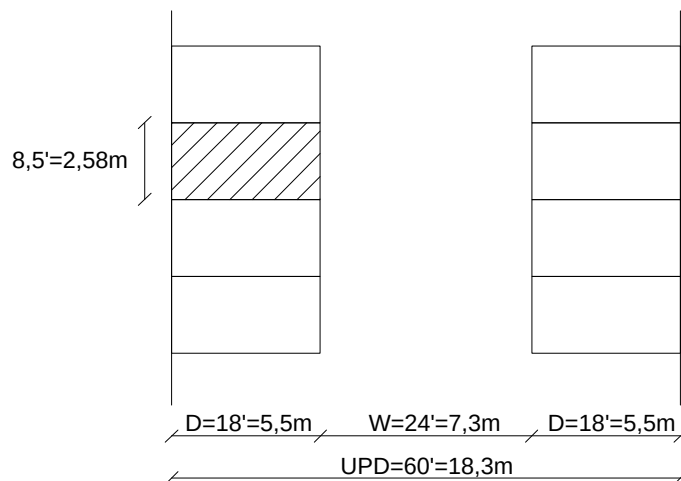


Fig. 16-2. Street space used for various parking (Source: Parking, ENO Foundation, 1957, Figure IV.1)

Exemplo: 90°



3.4 Área de Estocagem

Área reservada para veículos que esperam na fila para entrar no estacionamento. Calculada através da taxa de chegada de veículos durante o horário de pico, o número de atendimentos e a taxa de veículos estocados.

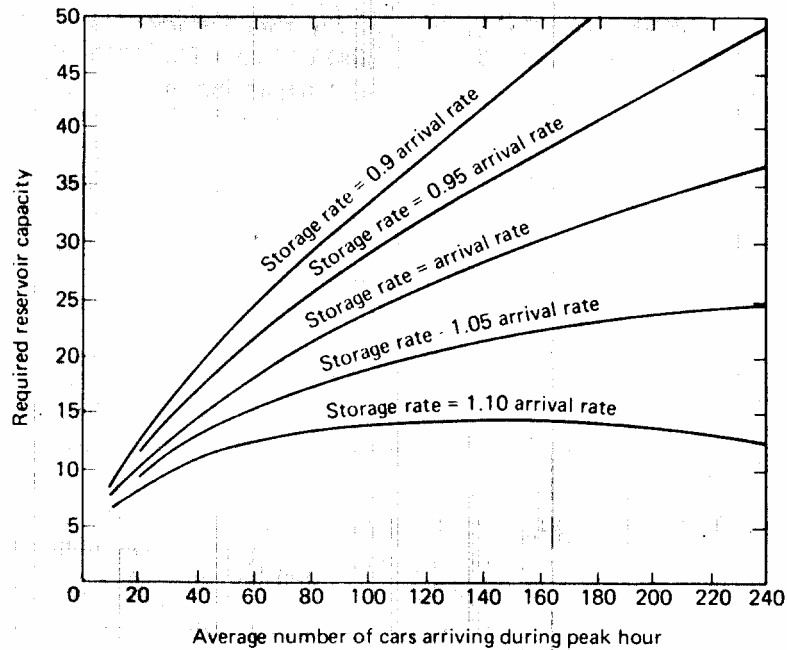
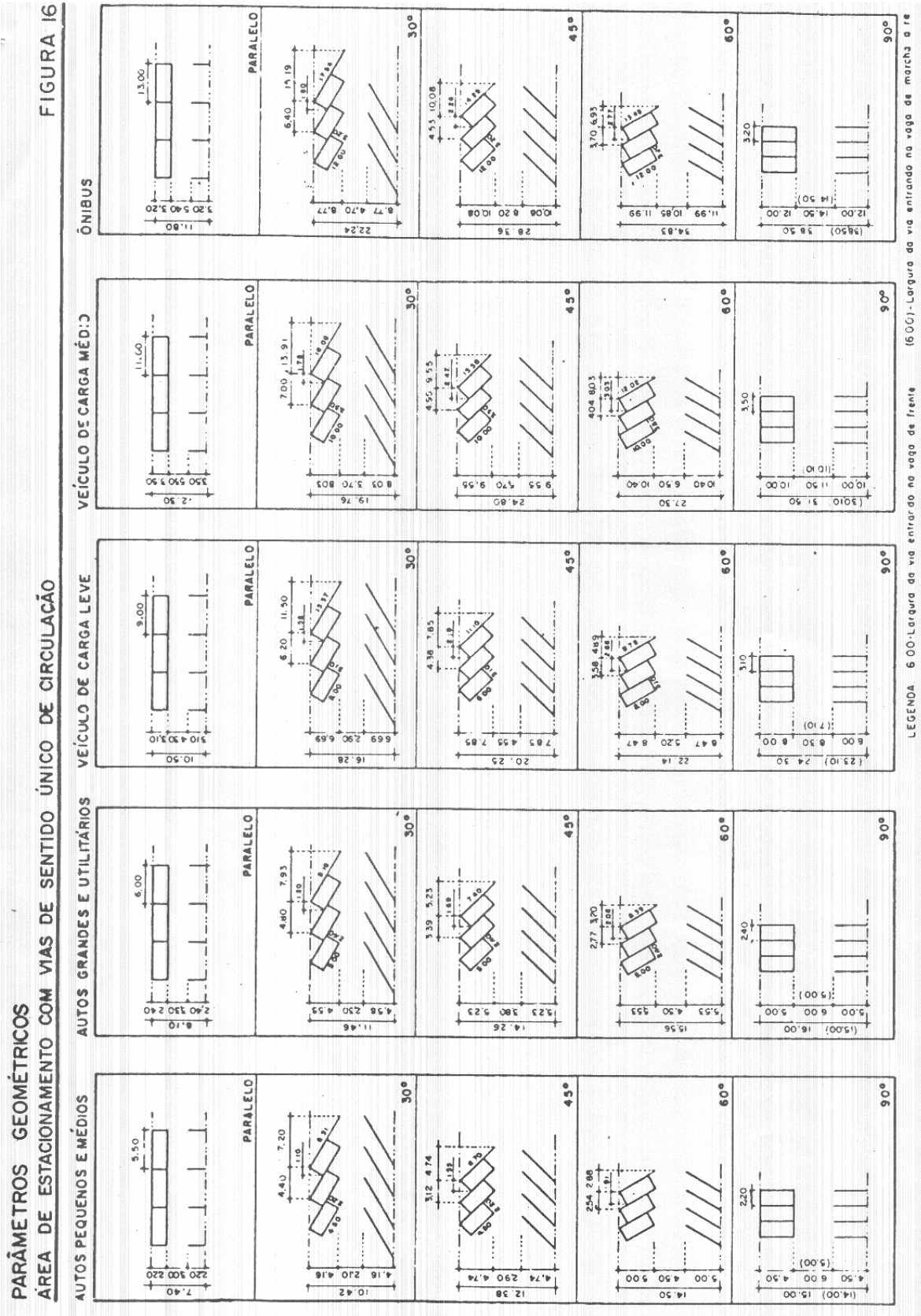
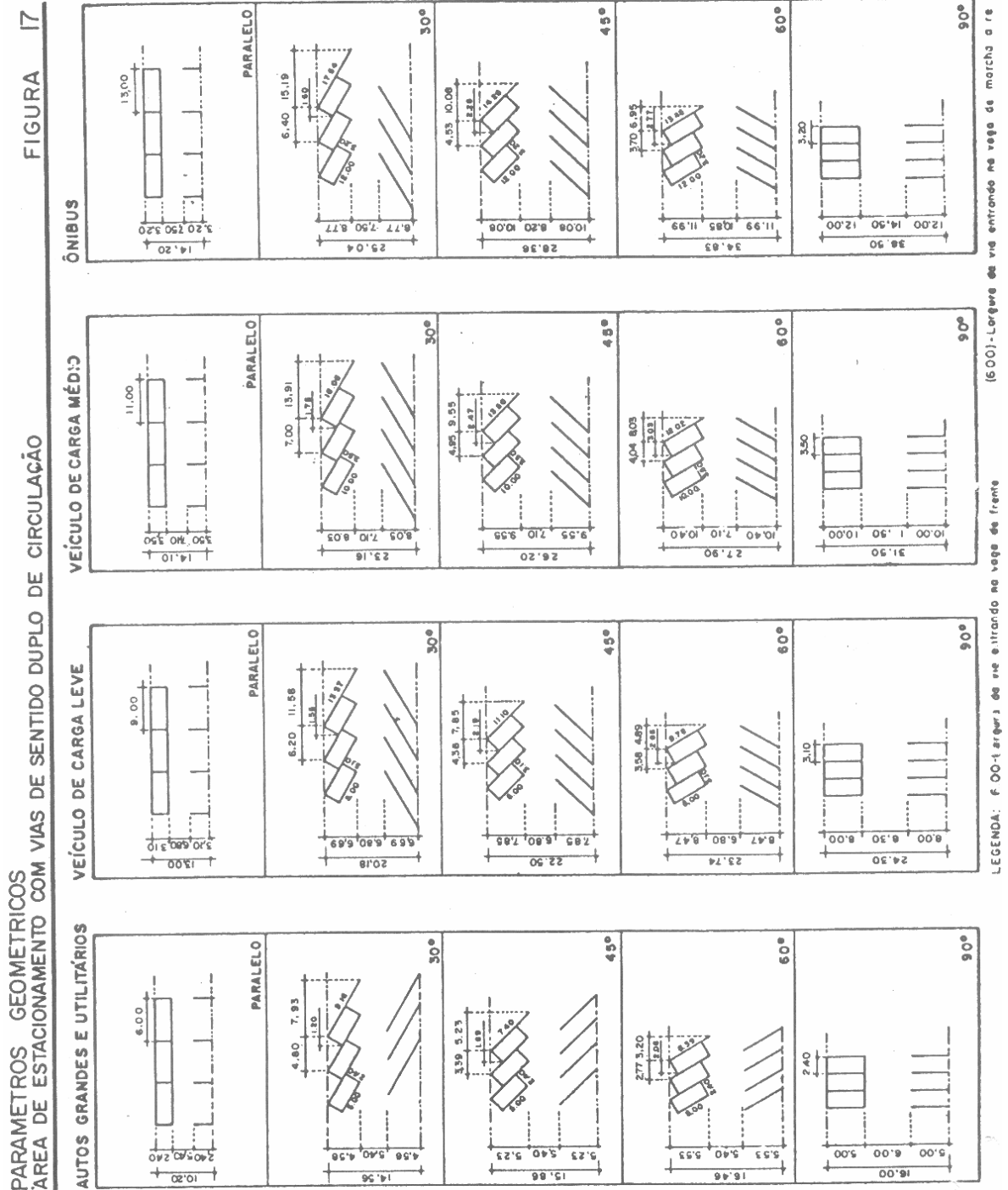


Fig. 16-4. Reservoir space (Source: *Burrage and Mogren, Parking, ENO, 1972, Figure VI.11*)





3.5 **Definições:**

Espaço-hora: 1 espaço de estacionamento para uma hora.

Acumulação do estacionamento: numero total de veículos estacionados em um dado período de tempo.

Quantidade disponível de estacionamento: n° total de vagas disponíveis em uma área particular após um dado período de tempo. Corresponde a área acima da curva de acumulação.

Capacidade prática: sempre menor que a capacidade disponível. 5 a 10 % menos que a capacidade teórica devido o tempo gasto em manobras, etc

Rotatividade: o n° médio de tempos que uma vaga é usada pelos diferentes veículos durante um dado período de tempo.

$$\text{Rotatividade} = \frac{\text{n° veículos diferentes estacionados}}{\text{n° de vagas}}$$

Ex: 100 vagas usadas por 1000 veículos em 10 horas.

$$\frac{1000}{100} = 10 \text{ veículos por vaga}$$

Duração do estacionamento: tempo médio gasto por vaga.

$$A = \frac{B \cdot C}{D}$$

onde;

A = n° veículos que podem estacionar em uma determinada área(capacidade teórica)

B = n° espaços

C = período de controle

D = duração média do estacionamento (horas p/ veículo)

capacidade prática = capacidade teórica * (0,85 a 0,95)

3.6 **Distância de Caminhada nos Estacionamentos**

Na decisão da localização de vagas adicionais de estacionamento, pensa-se na distância de caminhada.

A medida que aumenta o número de habitantes de uma cidade esta distância aumenta.

Distância média de caminha pelo propósito da viagem: (metros)

População	Propósito da viagem		
	Trabalho	Compras	Vendas e serviço
25.000 - 50.000	408	295	216
100.000 – 250.000	539	539	221
500.000 – 1.000.000	698	656	419

3.7 **Levantamento de Dados sobre Estacionamento**

USOS:

- determinar o grau de solicitação de um determinado trecho da via, para efeitos de comparação entre a oferta e a demanda de vagas.
- determinação das características do estacionamento a ser formado em um determinado local, em função das características do estacionamento existente: quantas vagas devem ser oferecidas? O estacionamento deve ser de longa ou curta duração? Qual a distância máxima que as pessoas aceitariam andar?

3.7.1 **Métodos:**

Os estudos podem ser divididos em 2 tipos básicos:

- a) O abrangente: p/ grandes áreas normalmente aplicado à zona central de cidades de médio e grande porte.
Complexo e de alto custo.

Fatores envolvidos:

- Demanda do estacionamento.
- Capacidade e utilização do estacionamento existente, nas vias ou fora delas.
- Localização e influência dos geradores de estacionamento.
- Situação/ adequação da regulamentação existente.
- Disponibilidade de recursos p/ atendimento das necessidades.
- Responsabilidade sobre este atendimento.
- Necessidades futuras de estacionamento.
- Programas viáveis p/ atendimento das necessidades.

- b) Estudo limitado: Destinado a responder questões especiais.
Menos complexo e de menor custo que o anterior.

Aplicações:

- Levantamento das necessidades de pólos geradores de estacionamento, como lojas, escritórios, terminais, etc.

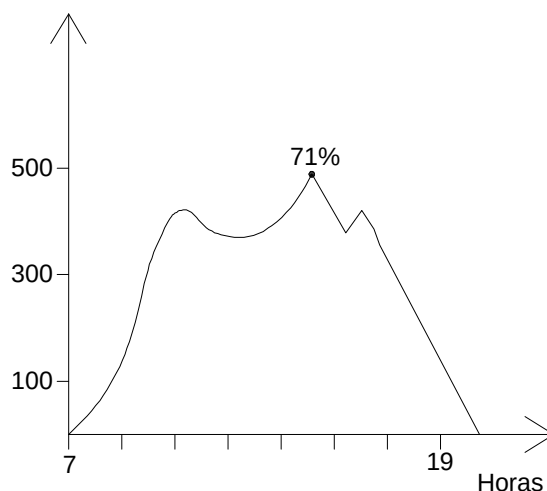
- Avaliação das conseqüências da regulamentação do estacionamento em determinados locais.
- Avaliação da viabilidade de implantação de estacionamentos rotativos de curta duração.
- Avaliação da utilização (e respeito) dos estacionamentos existentes.

3.7.2 Estudos específicos

a) Estudo de acumulação:

Informa o n° de veículos estacionados acumulados numa determinada área, num período de tempo.

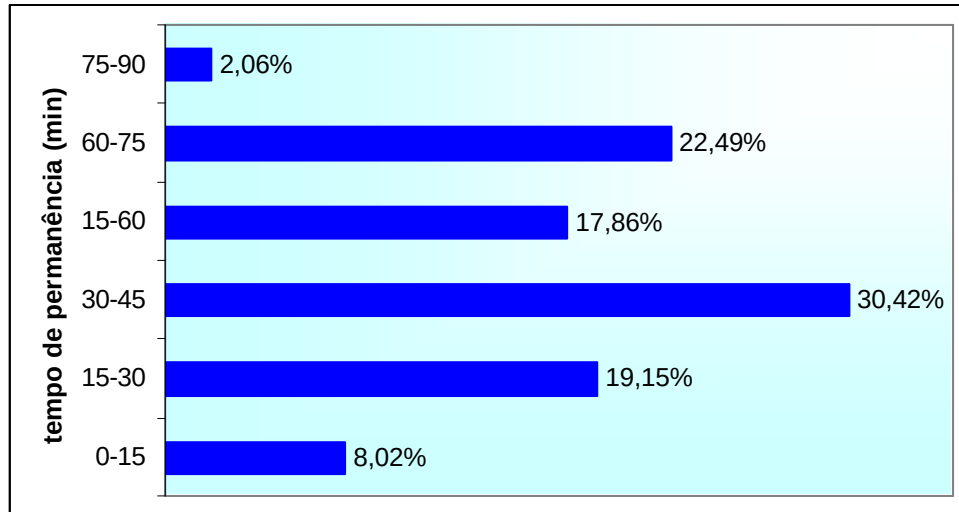
A contagem dos veículos estacionados é feita periodicamente, num intervalo escolhido pelo técnico (15, 30 e 60 min): A cada passagem é anotado o n° de veículos estacionados, fazendo-se tantas contagens quantas forem necessárias p/ cobrir o período estipulado. O levantamento é feito por observação visual e anotação em ficha de campo.



b) Duração e rotatividade:

- Através de entrevista: pergunta-se ao usuário o tempo que ele levou no estacionamento.

- Marcação periódica dos veículos: anotação periódica das placas, em ficha de campo, num roteiro pré-estabelecido, segundo um tempo de passagem escolhido.



3.8 *Efeitos Associados do Estacionamento e Tráfego*

3.8.1 **No meio ambiente:**

Provocam a destruição de cenários históricos e arquitetônicos, de praças, etc. (visuais). Provocam poluição atmosférica e sonora.

3.8.2 **Acessibilidade e congestionamento:**

Redução do congestionamento através da eliminação ou controle do estacionamento lateral da via, que é um redutor de capacidade. Quando o volume de tráfego é fixo, os veículos estacionados reduzem a velocidade e aumentam o tempo de viagem, conseqüentemente reduzindo a acessibilidade ao centro da cidade.

3.8.3 **Acidentes:**

Os veículos estacionados ou em manobras podem ser importante causa de acidentes.

Um estudo realizado nos EUA, em 1966, examinou em detalhe 11.620 acidentes em 152,36 km de artérias e coletoras em 32 cidades, de 17 estados.

3.8.4 Conclusões do estudo:

- Média de 18,3% de todos os acidentes estudados envolvia estacionamento, direta ou indiretamente.
- 90% dos acidentes envolvendo estacionamento eram com veículos estacionados e saindo do estacionamento. Apenas 10% dos casos o estacionamento era apenas um fator.
- Não houve diferença significativa na experiência em acidentes com estacionamento entre segmentos de vias no qual o estacionamento é proibido e aqueles no qual o estacionamento é restrito p/ menos que 21%, uma taxa maior foi encontrada onde o estacionamento era livre.
- A taxa de acidentes envolvendo estacionamento é maior nas áreas residenciais do que comerciais e industriais.
- A taxa de acidentes envolvendo estacionamento é mais alta no centro da cidade do que em áreas intermediárias ou afastadas.
- 40% do n° total de veículos envolvidos em acidentes durante a operação de estacionar estavam entrando na vaga de frente.
- 46% dos veículos em movimento estavam tentando dirigir à frente da via em questão, e colidiram com os veículos estacionados ou saindo do estacionamento.
- Em 94% de todos os acidentes o estacionamento era legal.
- Em 13% dos motoristas envolvidos tinham acima de 20 anos de idade.
- O mês de dezembro é o mês com maior n° de acidentes com estacionamento.
- Acidentes do tipo ocorrem mais em locais com vias úmidas ou cobertas por gelo ou neve.
- A noite não é um fator principal em acidentes envolvendo estacionamento.
- Em 2180 acidentes envolvendo estacionamento somente 1 ocorreu com morte.

3.8.5 Estacionamento Proibido

- Em interseção: p/ aumentar a capacidade da via permitir estacionamento a 50 m da mais junção.
- Em vias estreitas: aumentar a capacidade da via de mão dupla com, no mínimo, 5,75 m de largura por sentido, na área central p/ permitir estacionamento.
- Acessos: não permitir estacionamento em acessos de casas e edifícios.
- Travessia de pedestres: por motivo de segurança o estacionamento deveria ser proibido em travessias de pedestres, p/ evitar obstrução visual.
- Condições de greide e curvatura: proibir estacionamento por questões de segurança.

3.8.6 Experiência americana sugere:

Proibir estacionamento:

- Na lateral de uma curva horizontal de raio menor que 91 metros e largura de via menor que 11 metros.
- De uma lado da via com curva vertical com distância de visibilidade menor que 49 metros e largura menor que 11 metros
- Concentração de pedestres: proibir em locais como escolas, hospitais, etc.
- Em pontes e túneis.
- Em locais prioritários: próximo a hidrantes, pontes de ônibus, etc.

3.9 Estacionamento por Tempo Limitado

- 3 TIPOS:
- Método da espera limitada controlada por policiais ou fiscais.
 - Método do medidor de estacionamento
 - Método do disco de estacionamento (ou cartão de estacionamento).

Características gerais que justificam a adoção de medidas limitadoras de tempo de estacionamento:

- Dentro de uma área a medida reduziria a duração do estacionamento aumentando a capacidade de estacionar.
- Dentro da área projetada o motorista poderia ser capaz de encontrar um espaço de estacionamento vazio a uma distância razoável de caminhada do seu destino.
- O estacionamento no meio fio lateral poderia ser arranjado para fazer um uso mais eficiente da superfície da via com o mínimo de inconveniente p/ o tráfego em movimento.
- Dentro da área projetada o motorista não deveria ter dúvida em hipótese alguma de onde, quando, por quanto tempo um veículo pode ficar estacionado. Este tempo deve ser apropriadamente legalizado.

3.9.1 Método do tempo limitado:

Controlado por fiscais ou policiais. Sinalização indica o tempo de permanência do estacionamento, que é gratuito. Pode ser efetivamente localizado em locais onde o n° total de vagas disponíveis (dentro ou fora da via) é sabido ser suficiente p/ atender a demanda de estacionamento. Normalmente usado em áreas centrais de pequenas cidades. Em grandes cidades exige forte fiscalização p/ não ser desobedecido.

medidor de estacionamento: (parquímetro)

Manual – usuário coloca a moeda e faz funcionar o mecanismo.

Mecânico – a colocação da moeda aciona automaticamente o relógio. Surge um sinal “período excedido” quando termina o tempo de permanência na vaga, que é visto pelo fiscal ou policial.

disco de estacionamento:

O motorista deve obter antecipadamente o disco, que mostra o tempo de chegada e de saída do estacionamento, através de 2 aberturas.

cartão de estacionamento:

Utilizado na “zona azul” de São Paulo. É necessária a implantação de sinalização de regulamentação com as condições de permissão de estacionamento, sendo os usuários obrigados a preencher o cartão com a data e a hora de chegada, além da placa do veículo, colocando-a junto ao para-brisa de maneira visível. A obediência à regulamentação é fiscalizada por pessoas credenciadas.

- De maneira geral, pode-se dizer que o parquímetro exige um capital considerável para ser implantado, além da manutenção dos dispositivos. Já os sistemas de disco e cartão requerem apenas a implantação de sinalização de regulamentação.

- Com relação à rentabilidade, o sistema disco apresenta baixos valores de retorno de capital empregado e/ou pagamento, enquanto os sistemas de parquímetro ou cartão constituem-se, freqüentemente, em fontes de renda p/ a municipalidade.

3.10 *Preparação do Planejamento do Estacionamento no Centro das Cidades:*

Quantas vagas na área central?

Dificuldade de calcular os efeitos exatos dos seguintes fatores:

- A futura população da área de influência.
- O índice de motorização ou melhor, o número de proprietários de carros de passeio, ou o número de automóveis do ano de projeto.
- O nº e a proporção de viagens geradas pela área central (incluindo trabalho, compras, serviços, educação, etc.)
- Hora pico de viagens.
- Capacidade do sistema viário da área central
- A relação entre o pico acumulado de estacionamento com o nº de vagas de estacionamento.
- A quantidade e a qualidade do transporte coletivo.
- Tempo de duração do estacionamento por tipo.
- Eficiência do uso de vagas (rotatividade).
- Planejamento para quantos anos.
- Custo antecipado do estacionamento.
- Crescimento da área construída.
- Atratividade da área com o surgimento de outros pólos.
- Políticas antecipadas de estacionamento, em relação a escolha modal e a qualidade do meio ambiente.

3.10.1 Métodos de dimensionamento do nº de vagas na área central.

Método 1:

- Assume que existe correlação entre o nº de veículos registrados na cidade e o nº de vagas durante o período de pico da demanda do estacionamento.

- O n° de vagas necessárias é determinado pela estimativa do n° de veículos registrados no ano de projeto multiplicado pela proporção adequada de vagas de estacionamento.

As pesquisas mostraram uma tendência forte desta proporção ser (p/ cidades americanas):

- 17% do número de veículos registrados p/ pequenas cidades
- 10% do número de veículos registrados p/ cidades > 500.000 hab.
- 6% do número de veículos registrados p/ cidades > 1.000.000 hab.

Observar os itens anteriores para analisar deficiências do método.

Método 2:

$$P = \frac{d r s c}{o e} = \frac{(0,70) r s c}{(1,5)(0,85)} = 0,55 r s c$$

onde:

P = coeficiente de vagas de estacionamento

d = proporção de viagens diárias envolvidas na área central entre 7:00 da manhã e 7:00 da noite = 0,70

o = ocupação por veículo = 1,5 pessoas/veículo

e = eficiência do uso da vaga = 0,85

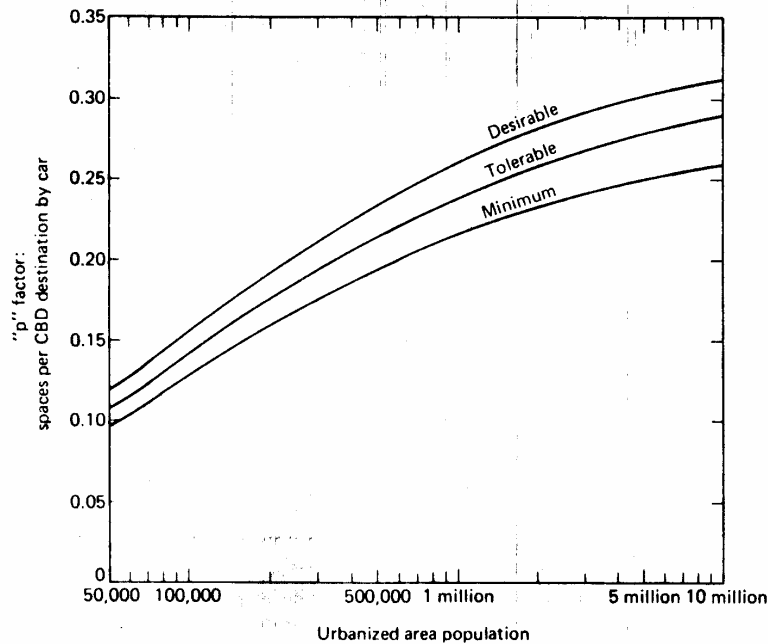
r = taxa do pico p/ o tempo total diário de estacionamento.

s = fator pico sazonal

c = fator de ajustamento local p/ refletir a concentração da demanda no núcleo da área central.

p/ curva desejável	s e c = 1,1
p/ curva tolerável	s = 1,00 e c = 1,10
p/ curva mínima	s e c = 1,00

Fig. 16-5. Parking space demand factor (Source: Wilbur Smith and Associates, Parking In The City Center, Automobile Manufacturers Association, Figure 14)



- 1) Estimar o nº de viagens pessoais p/ área central por dia
- 2) Estimar a percentagem de viagens pessoais p/ a área central feitas por automóvel.
- 3) Calcular o nº diário de viagens pessoais por carro (1 x 2)
- 4) Para a população urbana em questão, ler o valor de p na curva apropriada da figura 1.
- 5) Calcular o nº de vagas de estacionamento requeridos (3 x 4).

$$\text{Volsab} = 1732,72 + 0,3054 \text{ ABL}$$

Percentagem de pico horário:

No sábado pela manhã = 8,29%

No sábado à tarde = 8,98%

ABRASCE: nº médio de vagas dos shopping brasileiros construídos: 6,40 vagas / 100 m² de ABL.

3.11 *Estudos de Estacionamento Fora da Área Central*

3.11.1 **Estacionamento em shopping centers:**

A prática mais comum p/ dimensionamento de shopping centre é a relação do nº de vagas por 100m² de ABL (área bruta locável).

ABL = Área de vendas + depósito + escritório
desde que incluídos na locação.

Para o Urban land institute (ULI) em pesquisas realizadas em 1964 por Voorhees And Crow, o índice de estacionamento era de 5,5 vagas por 100 m² de ABL, considerada a décima maior hora de projeto.

Em estudos realizados em 1982, o ULI recomendou uma diminuição dos índices utilizados anteriormente, tornando-se aceito a décima nona maior hora do ano como hora de projeto, recomendando-se 4 a 5 vagas/ 100 m² de Abl para S.C. até 60.000 m² de ABL e 5 vagas p/ casos de 60.000 a 150.000 m² de ABL.

No Brasil:

Conceição: 5,5 a 7,0 vagas p/ 100 m² de ABL.

Grando: nº mínimo de vagas de estacionamento = volume horário médio de sábado x tempo médio de permanência.

Amostra estudada: 50% dos S.C. membros da associação brasileira de shopping centers (ABRASCE).

Volume médio de sábado = $(-2066,64 + 0,3969ABL)$
Porcentagem de pico horário = 10,5%

Tempo médio de permanência = 1,92h
(ajustamento dsitribuição de Erlang, com k = 2)
(Shopping Rio-Sul – 1985)

Goldner – 1994

Para Shopping centers dentro da área urbana:

Volsab = $2057,39 + 0,3080 ABL$

Para shopping center dentro da área urbana e com supermercado

3.12 Dimensionamento do Estacionamento: Supermercados

$$\begin{array}{ccccc} \text{N}^\circ \text{ mínimo de} & & \text{Volume horário} & & \text{Tempo médio de} \\ \text{vagas} & = & \text{de projeto} & \times & \text{permanência na} \\ \text{estacionamento} & & (\text{n}^\circ \text{ autos/hora}) & & \text{vaga} \end{array}$$

Regressões passando pela origem
Número de clientes X área

Parâmetro	área const.	teste t	áreas vendas	teste t	R ²
Sábado	0,55985	13,6	-	-	0,94871
	-	-	1,6132	7,764	0,85770
Sexta feira	0,51286	18,22	-	-	0,97361
	-	-	1,57019	11,621	0,93753

Regressões passando pela origem
Número de automóveis X área

Parâmetro	área const.	teste t	áreas vendas	teste t	R ²
Sábado	0,15436	1,620	-	-	0,68092
	-	-	0,48752	5,319	0,73885
Sexta feira	0,14964	3,855	-	-	0,59776
	-	-	0,47466	4,349	0,65419

A hora de maior movimento do dia de sexta-feira ocorre entre 18:00 e 19:00 horas, sendo que existe uma pequena predominância entre 15:00 e 16:00 horas. A percentagem de pico correspondente é 11,7%. (O período de maior movimento está situado entre 15:30 e 18:30 horas).

A hora de maior movimento no sábado é mais acentuado. Ele ocorre entre 10:00 e 11:00 horas com a percentagem de pico igual a 14,1%. (O período de maior movimento está situado entre 10:00 e 12:00).

Resultados da amostra (tempo de permanência de veículos no estacionamento)

Estatística	Sexta feira	Sábado
média	0,946h (56,76min)	1,08h (64,8min)
mediana	0,75h (45min)	1,00h (60,0min)
moda	0,75h (45min)	1,00h (60,0min)
desvio padrão	0,81h (78,6min)	0,86h (51,6min)
tamanho da amostra	829	793

3.13 Estacionamento em Áreas Industriais

Fatores que afetam o estacionamento industrial:

- Localização da indústria em relação ao transporte coletivo.
- Turno de trabalho.
- Tipo de indústria.
- Variações sazonais.
- Sexo dos trabalhadores.
- Nível de renda dos trabalhadores, etc.

Demanda e Oferta Relacionando com o Número de Empregados

Total de empregos	Demanda		Oferta	
	nº de amostras	nº de vagas / empregado	nº de amostras	nº de vagas / empregado
0-50	24	0,63	34	0,81
500-1000	11	0,76	7	0,70
1000-5000	18	0,60	21	0,72
>5000	8	0,62	12	0,80

3.14 Aeroportos:

O dimensionamento do estacionamento de aeroportos exige um profundo conhecimento da demanda, e normalmente varia de caso para caso, devido as diferentes características de cada um.

Cada classe de usuários do aeroporto necessita de diferentes estacionamentos.

A % de uso do aeroporto por meio de transporte p/ 13 aeroportos em estudo foi:

Automóvel ou carro alugado	38 – 88%
Táxis	5 – 47%
Ônibus	1 – 10%
Limosine ou ônibus do aeroporto	5 – 25%

As razões de ir-se a um aeroporto variam entre os aeroportos. É necessário tratar pontos de saída de cada aeroporto separadamente, por causa das diferenças entre os usuários do estacionamento de cada uma delas.

A tabela a seguir mostra as necessidades genéricas de estacionamento.

População por classe	Necessidades de estacionamento
1) passeios aéreos e viajantes aéreos	+/- um dia ou
2) visitantes acompanhando passageiros, pessoas fazendo negócios no aeroporto, turistas	3 horas ou +
3) empregados	depende do comprimento do turno
4) operador do transporte coletivo terrestre	Normalmente estabelecido em áreas reservadas. Depende da necessidade do serviço
5) aviação em geral	24h ou -, o pico da semana ocorre nos finais de semana

Modelo genérico para dimensionamento do estacionamento de um aeroporto:

Número de passageiros na hora pico (bem + desem) x percentagem de passageiros que utilizam o estacionamento x tempo médio de permanência dos veículos no estacionamento.

Exemplo: Aeroporto de Blumenau – 1995

120 passageiros na hora – pico

50% dos passageiros utilizam o estacionamento

1 hora de tempo de permanência

Então:

Número de vagas = $120 \times 0,50 \times 1 = 60$ vagas.

Pode-se considerar ainda um acréscimo para vagas para funcionários (10 a 15%)

4 PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO

4.1 Introdução:

4.1.1 Definição:

São aquelas atividades que, mediante a oferta de bens e/ou serviços, produzem ou atraem um grande nº de viagens, e conseqüentemente, causam reflexos na circulação do tráfego do entorno, tanto em termos de acessibilidade e fluidez de toda uma região, assim como em termos de segurança de veículos e de pedestres.

4.1.2 Classificação (segundo CET/SP):

Tabela 1.1 – Boletim técnico da CET – Pólos Geradores de Tráfego

ATIVIDADE	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	
	TIPO P1	TIPO P2
Centro de compras, shopping center	De 2500 m ² à 10000 m ²	Acima de 10000 m ²
Lojas de departamento	De 2500 m ² à 10000 m ²	Acima de 10000 m ²
Supermercados, hipermercado e mercados	De 2500 m ² à 10000 m ²	Acima de 10000 m ²
Entrepósitos, terminais, armazéns e depósitos	De 5000 m ² à 10000 m ²	Acima de 10000 m ²
Prestação de serviços, escritórios	De 10000 m ² à 25000 m ²	Acima de 25000 m ²
Hotéis	De 10000 m ² à 25000 m ²	Acima de 25000 m ²
Motéis	De 5000 m ² à 15000 m ²	Acima de 15000 m ²
Hospitais, maternidades	De 10000 m ² à 25000 m ²	Acima de 25000 m ²
Pronto-socorro, clínicas, laboratório de análise, consultórios, ambulatório.	De 250 m ² à 2500 m ²	Acima de 2500 m ²
Universidade, faculdade, cursos supletivos, cursos preparatórios às escolas superiores (cursinhos)	De 2500 m ² à 5000 m ²	Acima de 5000 m ²
Escolas de 1º e 2º grau, ensino técnico – profissional	De 2500 m ² à 5000 m ²	Acima de 5000 m ²
Escola maternal, ensino pré – escolar	De 250 m ² à 2500 m ²	Acima de 2500 m ²
Academias de ginástica, esporte, cursos de línguas, escolas de arte, dança, música, quadras e salões de esporte (cobertos)	De 250 m ² à 2500 m ²	Acima de 2500 m ²
Restaurantes, choperias, pizzarias, boates, casas de música, de chá, de café, salão de festas, de bailes, buffet	De 250 m ² à 2500 m ²	Acima de 2500 m ²
Indústrias	De 10000 m ² à 20000 m ²	Acima de 20000 m ²
Cinemas, teatros, auditórios, locais de culto	Entre 300 e 1000 lugares	Acima de 1000 lugares
Quadras de esporte (descobertas)	Acima de 500 m ² de terreno	-
Conjuntos residenciais	Acima de 200 unidades	-
Estádios e ginásios de esporte	-	Acima de 3000 m ²
pavilhão para feiras, exposições, parque de diversões	-	Acima de 3000 m ²
Parques, zoológicos	-	Com área de terreno superior a 30000 m ²

Tabela 1.2 – Boletim técnico da CET – Pólos Geradores de Tráfego – TIPO P1

ATIVIDADE	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA CARGA E DESCARGA	ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE	ÁREA PARA TÁXIS
Centro de compras, shopping center	2500 ≤ AC ≤ 4000 - 2 vagas	-	-
Lojas de departamento	4000 ≤ AC ≤ 8000 - 3 vagas	-	-
Supermercados, hipermercado e mercados	8000 ≤ AC ≤ 10000 - 4 vagas	-	-
Entrepósitos, terminais, armazéns e depósitos	-	-	-
Prestação de serviços, escritórios	2 vagas	Obrigatória c/AC 2000 m²	-
Hotéis	2 vagas	obrigatória	Obrigatória
Motéis	-	-	-
Hospitais, maternidades	2 vagas	Obrigatória	-
Pronto-socorro, clínicas, laboratório de análise, consultórios, ambulatório.	-	-	-
Universidade, faculdade, cursos supletivos, cursos preparatórios às escolas superiores (cursinhos)	1 vaga	Obrigatória	-
Escolas de 1º e 2º grau, ensino técnico – profissional	1 vaga	-	-
Escola maternal, ensino pré – escolar	-	Obrigatória	-
Academias de ginástica, esporte, cursos de línguas, escolas de arte, dança, música, quadras e salões de esporte (cobertos)	-	-	-
Restaurantes, choperias, pizzarias, boates, casas de música, de chá, de café, salão de festas, de bailes, buffet	-	-	-
Indústrias	10000 ≤ AC ≤ 15000 - 4 vagas 15 < AC ≤ 20000 - 6 vagas	-	-
Cinemas, teatros, auditórios, locais de culto	-	-	-
Quadras de esporte (descobertas)	-	-	-
Conjuntos residenciais	-	-	-

4.1.3 Motivação:

- Nas cidades brasileiras:
 - Falta de planejamento urbano e de transportes adequados.
 - Falta de infra-estrutura (pessoal, dados, legal e institucional) para tratar PGT.
- Crescimento nos PGT no meio urbano:
 - Exemplo: Shopping centers
 - 1 em 1966 – Iguatemi São Paulo
 - 64 em 1990 – Filiados ABRASCE
 - 93 em 1993 – Filiados ABRASCE
 - 160 em 2000 – Filiados ABRASCE
- Impacto significativo no sistema viário.

SHOPPINGS CENTERS FILIADOS À ABRASCE

DADOS GLOBAIS DA INDUSTRIA

	1997	1998	1999	2000	Jun/01
Número de shopping centers	145	153	160	160	168
Área bruta locável (milhões/m²)	3,1	3,5	3,6	3,7	3,8
Área total construída (milhões/m²)	7,3	8,2	8,4	8,8	8,8
Área total dos terrenos (milhões/m²)	8,2	9,1	9,3	8,5	8,5
Shopping em construção (incluídos no total acima)	6	8	9	4	3
Área bruta locável dos shopping centers em construção (incluídos no total acima – mil/m²)	94	126	127	41	34
Vagas para carros (mil)	228	248	260	264	267
Lojas satélite	23.800	26.150	27.202	27.445	28.107
Lojas âncora	336	371	382	403	434
Cinemas	397	491	534	604	641
Tráfego de pessoas – estimativa de visitas aos shoppings (pessoas/mês)	Maior que 100 milhões				

CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA

	1997	1998	1999	2000	Jun/01
Faturamento dos shopping centers (R\$ Bilhões)	14.3	16.5	18.0	19.8	-
Percentual de vendas nos shopping centres em relação ao varejo nacional (excluído o setor automotivo)	17%	18%	18%	13%	-
Empregos diretos gerados nos shopping centers (mil pessoas/mês)	240	271	278	286	290

NÚMERO DE SHOPPING CENTRES POR FAIXA DE ABL (m²)

	1997	1998	1999	2000	Jun/01
Até 20.000	84	85	90	85	92
20.000 a 30.000	29	30	32	34	35
30.000 a 50.000	20	22	22	24	25
50.000 e acima	12	16	16	17	16

IDADE DOS SHOPPING CENTERS

	1997	1998	1999	2000	Jun/01
Até 5 anos	75	73	74	66	70
06 a 10 anos	36	39	43	44	46
11 a 19 anos	27	33	35	38	39
20 anos e acima	7	8	8	12	13

4.2 **Caracterização do Problema**

4.2.1 **Tipos de problemas:**

Impactos:

- Na área de entorno (acessos, emb./desem., carga/descarga)
- Área crítica (vias de acesso)
- Área de influência

No trânsito:

- Veículos
- Pedestres (Fluidez, segurança e acessibilidade)

Transportes:

- Alteração do uso do solo adjacente

4.2.2 **Agentes envolvidos:**

- Clientes
- Empreendedor
- Comunidade:
 - Usuários do sistema de transporte
 - Moradores
 - Comércio
- Poder público (Órgão de planejamento e controle do uso do solo)

4.3 **Fatores Contribuintes:**

4.3.1 **Localização:**

Escolha do local deveria levar em consideração o planejamento do uso do solo e o sistema viário.

Lei de zoneamento inadequada:

Conjunto de diplomas legais que controlam o parcelamento do solo classifica e regulamenta as atividades urbanas, o nível de adensamento por zonas da cidade, além de determinar algumas características das edificações, como recuos mínimos, nº de vagas, localização dos acessos, existência de áreas para carga e descarga, embarque e desembarque e orientar o processo de mudança de uso de solo das edificações existentes.

Não existe:

- Restrições específicas quanto a localização do PGT em vias de pouca capacidade, saturadas ou perigosas.
- - Controle efetivo da legislação.
- - Estrutura institucional adequada.
- - Recursos humanos e financeiro.
- - Procedimento sistemático regulamentar.
- - Verificação da situação “depois” da implantação com base em estudos empreendedores.

4.3.2 **Projeto PGT:**

4.3.3

Deve atender satisfatoriamente a demanda em termos de:

- Acessos
- Estacionamento
- Embarque/Desembarque de passageiros
- Carga/Descarga

4.4 ***Metodologia de Avaliação de Impacto de Shopping Center no Sistema Viário***

4.4.1 **Metodologia Americana**

Desenvolvida pelo US Department of Transportation (DOT), do Federal highway Administration e ITE, 1985.

Etapas:

FASE I – Estudo do projeto baseado na discussão e concordância dos órgãos locais.

FASE II – Estimar o futuro background do tráfego sem o PGT.

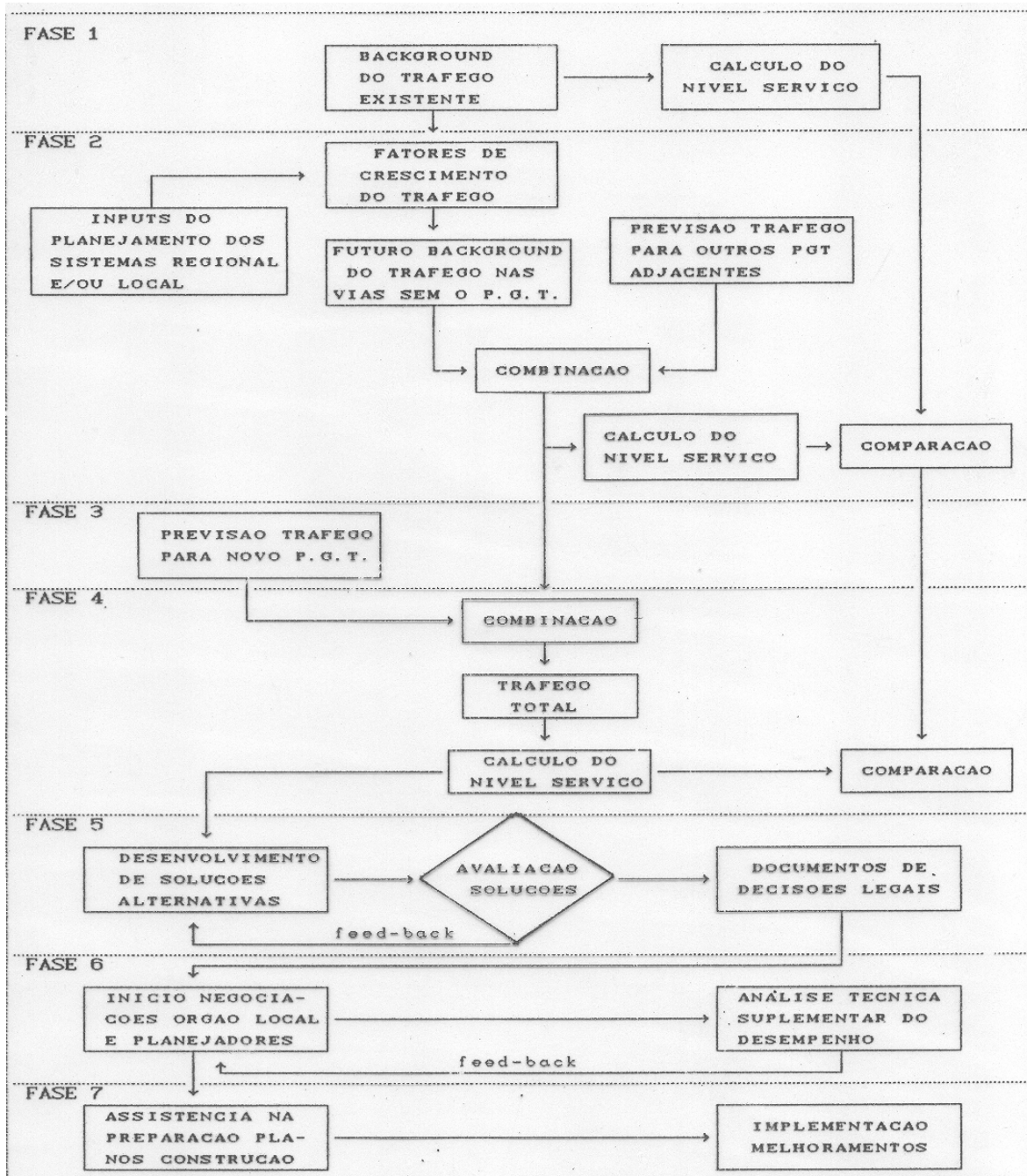
FASE III – Trata exclusivamente do desenvolvimento local (PGT): do tráfego gerado e da organização dos dados para ser combinado com o da Fase II.

FASE IV – Estabelece o pico horário tendo o PGT plenamente desenvolvido e ocupado.

FASE V – É um processo criativo, identifica e analisa alternativas de acesso ao PGT relacionado com melhoramentos.

FASE VI – Negociação entre órgãos locais e planejadores.

FASE VII – Implementação dos melhoramentos.



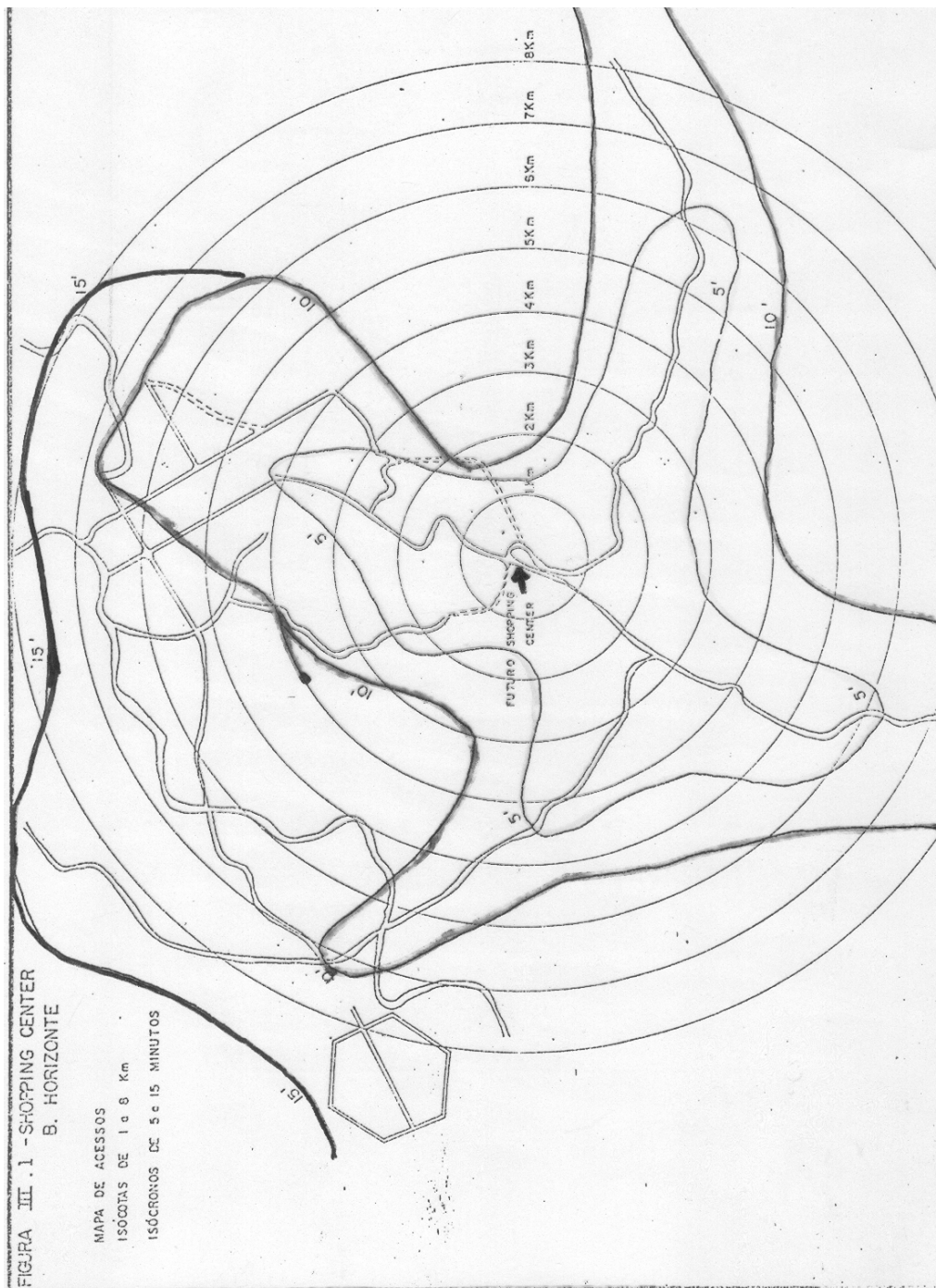
4.4.2 Metodologia do Ite (Institute Of Transportation Engineers)

- 1 – Estudo do tráfego não local → Projeções
- 2 – Estudo do tráfego local → Geração de viagens → Distribuição do tráfego → Alocação do tráfego

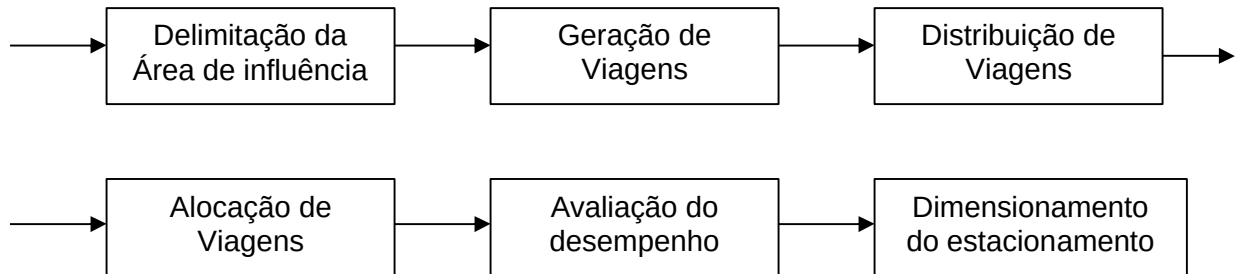
4.4.3 Metodologias Brasileiras de Avaliação

Genericamente:

- Definição da área de influência do S.C.
- Previsão da demanda
- Estudo da oferta
- Avaliação do desempenho



4.4.4 Metodologias dos Consultores: Robert Cox



- Delimitação da área de influência:

Traçado de isócotas e isócronas divididas em primária, secundárias e terciárias.

- Geração de viagens:

Índices: nº de viagens por 100 m² de ABL

21,7% para os dias de semana

25,7% para o sábado

PPH: 12% na entrada e 14% na saída

- Distribuição de viagens:

Empírica: % das viagens atraídas por zona, em função da população da cada zona, da distância do empreendimento, das facilidades de acesso e de aspectos econômicos.

- Alocação de viagens:

Função do melhor acesso.

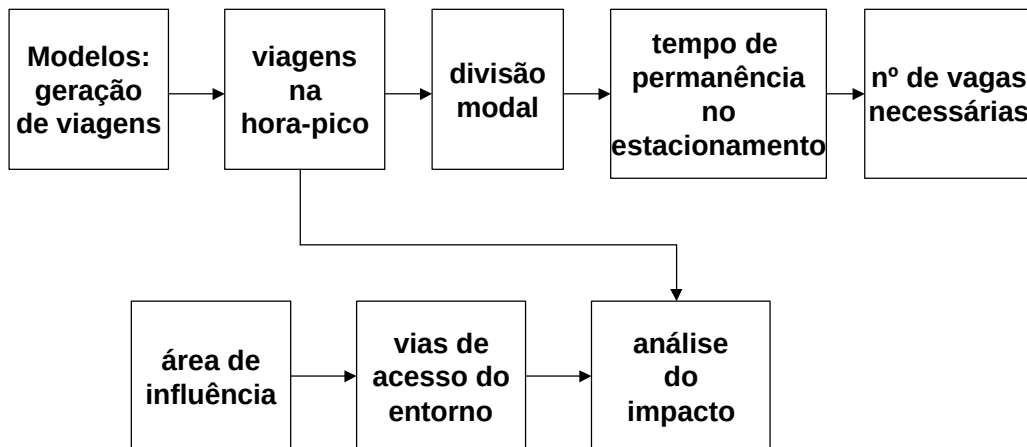
- Avaliação do desempenho:

Relação V/C (leva em consideração as viagens desviadas e não desviadas)

- Dimensionamento do estacionamento:

5 vagas por 100 m² de ABL (índice)

4.4.5 Metodologia da CET



- Geração de viagens

Modelo de regressão linear simples estima nº de viagens de automóvel para a hora de pico – função da área total construída (AC).

$$V_v = (0,124 \times AC + 1550) \times 0,25$$

- Área de influência:

60% das viagens até 5 km

80% das viagens até 8 km

- Definição das vias de acesso

- Alocação do tráfego gerado:

Tráfego gerado mais o tráfego existente

- Desempenho:

Relação V/C

- Estacionamento:

Modelo de geração de viagens x tempo médio de permanência (1 hora)

- Avaliação a três níveis:

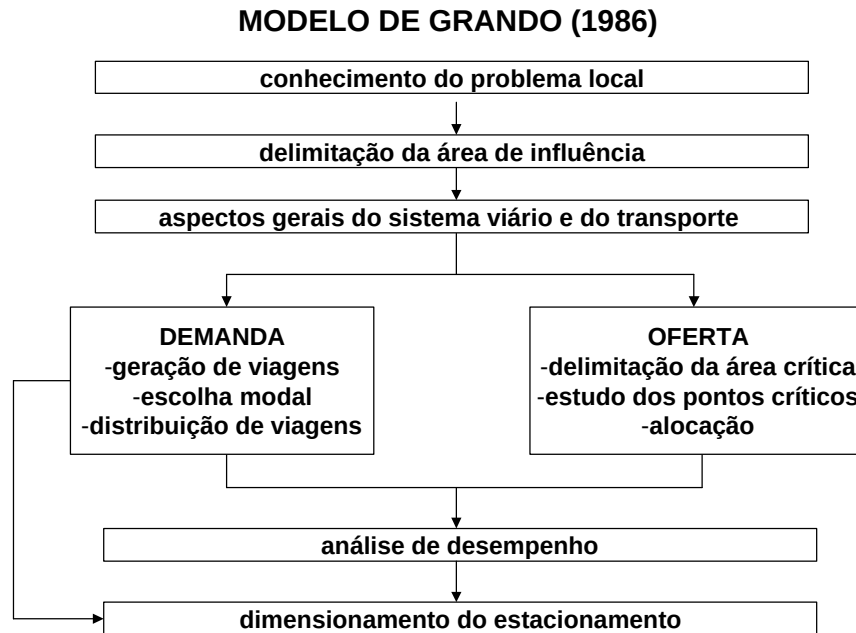
- Impactos na área do entorno:

Acessos, embarque/desembarque, carga e descarga

- Impacto nas vias de acesso:

Fluxograma

- Impactos na área:
Para soluções mais abrangentes



I) CONHECIMENTO DO PROBLEMA

- Tamanho do shopping center;
- Localização;
- Nº de lojas e tipo;
- Nº de vagas; etc.

II) DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

- Definido no estudo de viabilidade econômica.
- Traçado de isócronas (5 em 5 minutos).

III) ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES

- Classificar o sistema viário.
- Conhecer outros meios de transportes: ônibus e pedestres.

IV) ESTUDO DA ESCOLHA MODAL

13 shopping centers estudados:

- quatro → 35% a 50% por auto.
- cinco → 55% a 70% por auto.
- quatro → 90% a 95% por auto.

Análise qualitativa para estimar a % de viagens por automóvel e por outros meios de transporte.

V) GERAÇÃO DE VIAGENS

- 1) Dia típico de projeto: volume médio dos sábados no ano.
- 2) hora típica de projeto: Assumir entre 17:00 e 18:00 horas. (FPH = 10,5%)
- 3) Relação entre a sexta-feira e o sábado médio:

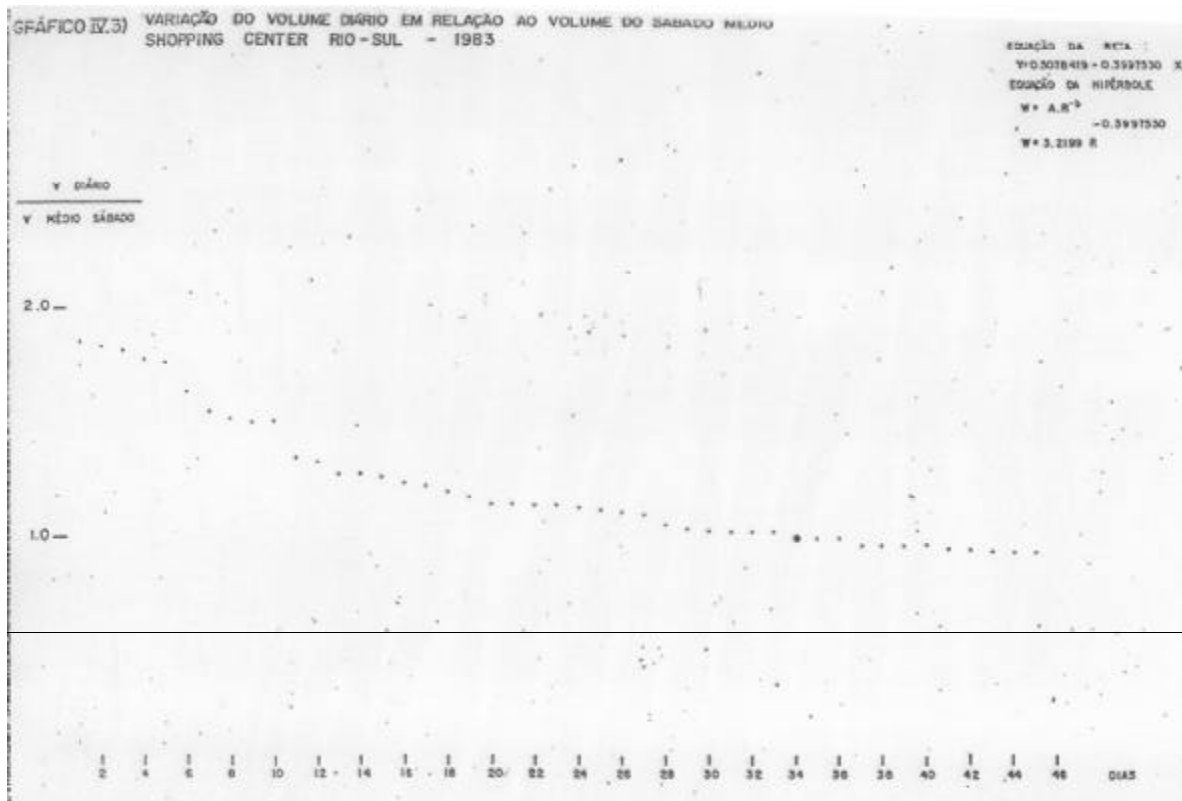
$$\frac{V \text{ sexta - feira}}{V \text{ sábado}} = 0,74$$

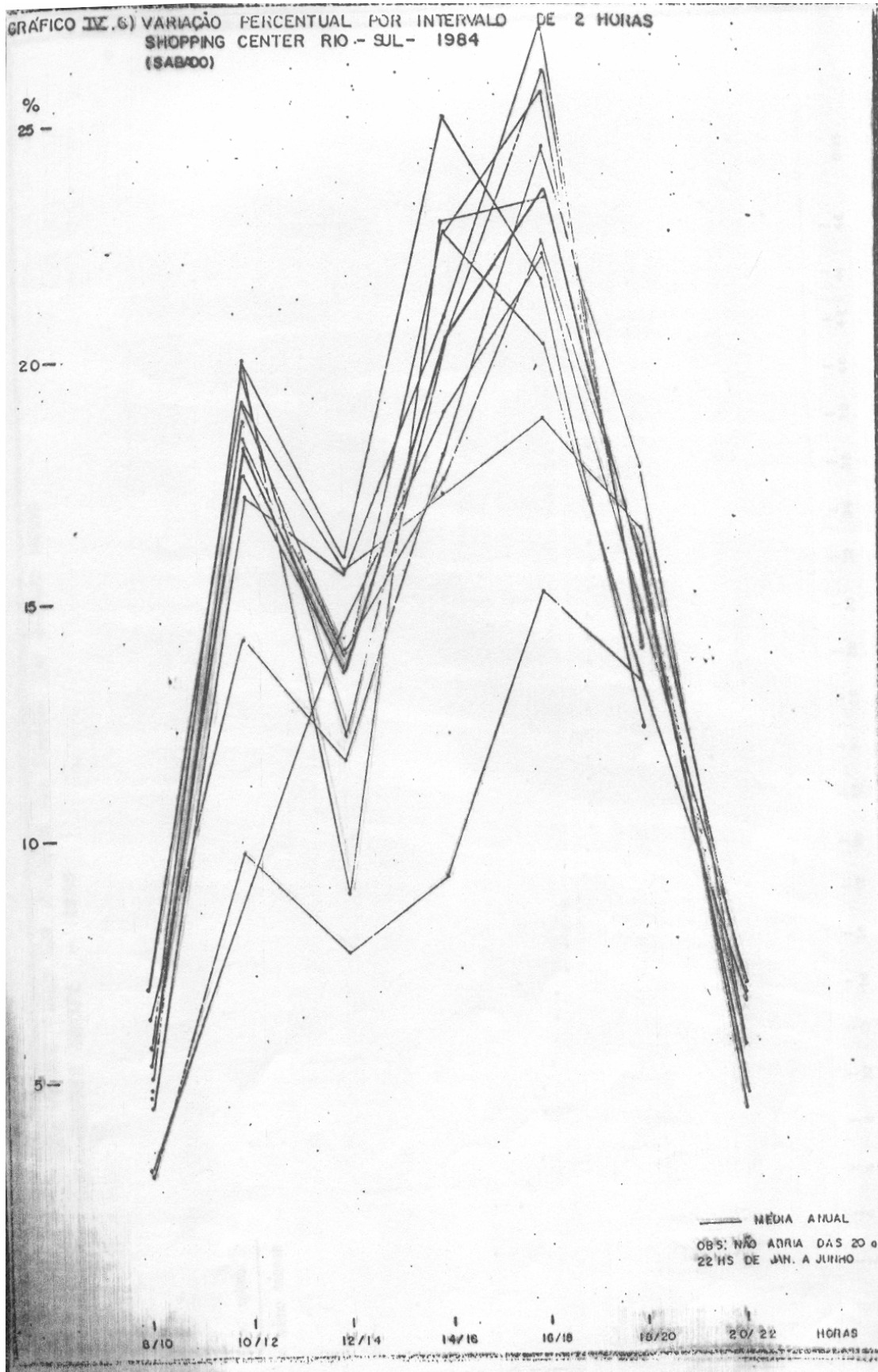
- 4) Modelo de geração de viagens:
 $Y = - 2066,64 + 0,3969 \text{ ABL}$
onde: Y = nº de veículos do sábado médio

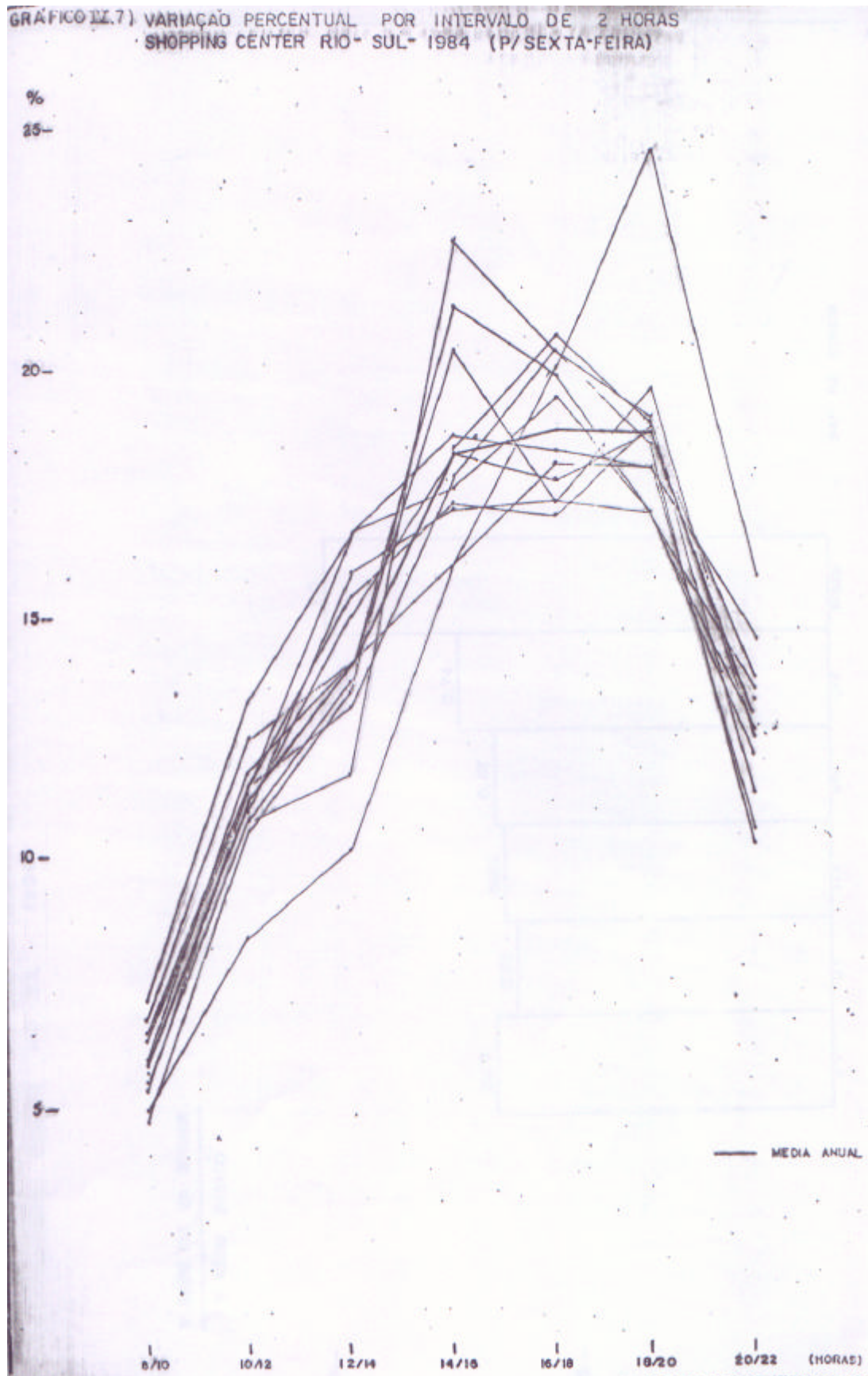
- 5) Volume efetivamente gerado em função das categorias das viagens:
 - viagens primárias: origem é a residência do usuário.
 - viagens desviadas: destino era outro e tomaram rumo do shopping.
 - viagens não desviadas: passam pelo local e param nele por conveniência.Distribuição % por categoria:
Primárias (70%), Desviadas (10%) e Não desviadas (20%).

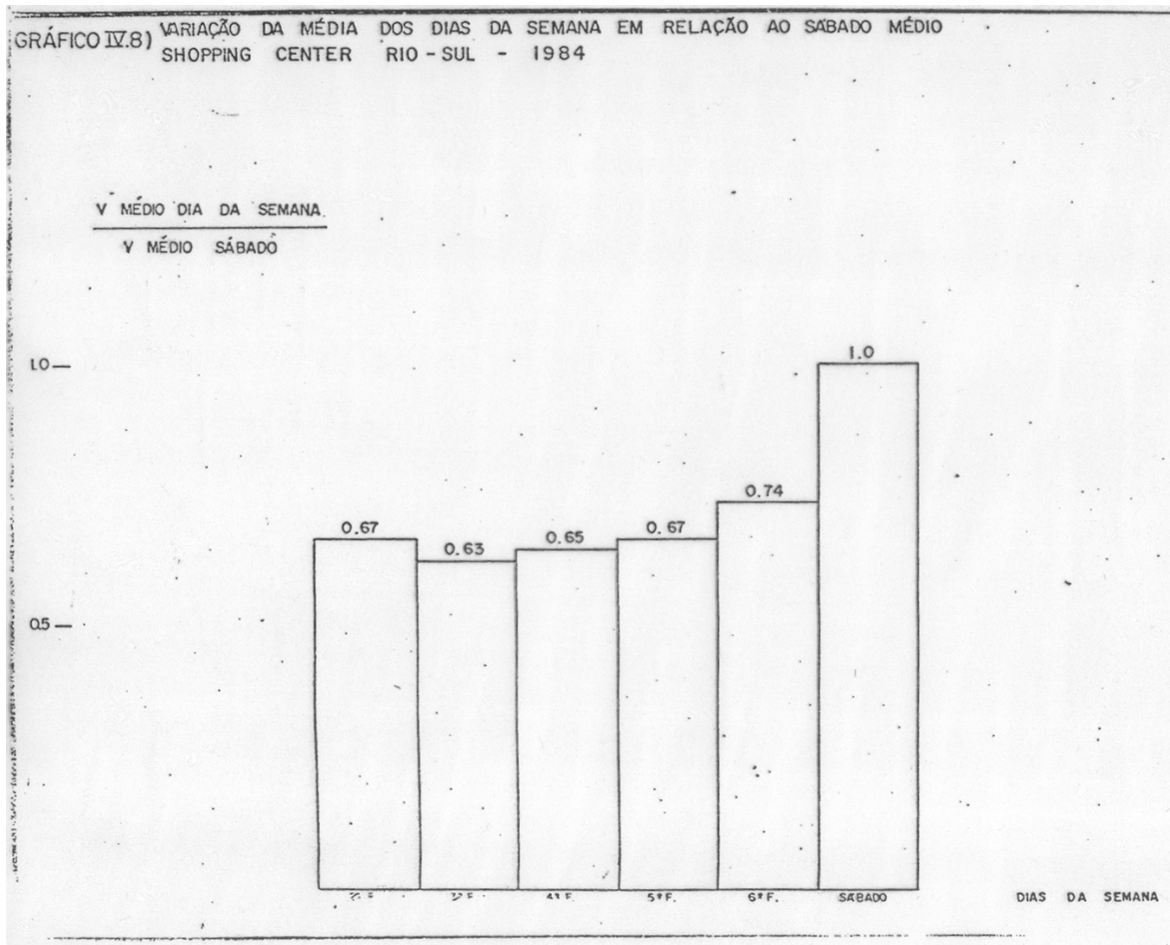
Observar que os shopping centers:

- não geram inteiramente viagens novas, mas desviam as existentes.
- interceptam viagens existentes.









VI) DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS

Modelo Empírico: devido a dificuldade de coleta de dados.

Dividir a área de influência em zonas de tráfego por quadrantes (orientação geográfica).

Estimar a % de atração de cada zona: calibração por fatores qualitativos até se chegar a percentagem final.

Distribuição de viagens na área de influência:

Área Primária (até 10 min)	45,0%
Área Secundária (10 a 20 min)	40,0%
Área Terciária (20 a 30 min)	8,3%
Total	100,0%

Redistribuição das viagens: função da renda média familiar, população, frota de veículos, distância ao competidor e distância ao centro.

VII) DELIMITAÇÃO DA ÁREA CRÍTICA

Definição: é a região onde se observa com nitidez o impacto do shopping center sobre o sistema viário.

É a área nas proximidades do shopping center, para onde todo o tráfego atraído converge. Nesta área observam-se os movimentos de acesso e saída do shopping center.

- para os shopping centers de pequeno porte o tráfego se dilui a 500m do mesmo.

- para os shopping centers de médio porte a 1000m do mesmo

- para os shopping centers de grande porte de 1500 a 2000m do mesmo.

VIII) ESTUDOS DOS PONTOS CRÍTICOS

Definição: são interseções, trechos de vias, contornos, acessos etc que estão localizados dentro da “Área Crítica” e receberão estudos detalhados.

A escolha depende de disponibilidade financeira.

IX) ALOCAÇÃO DO TRÁFEGO GERADO AOS PONTOS CRÍTICOS

Método do “Tudo ou Nada”.

X) LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL E CÁLCULO DA CAPACIDADE

Nos pontos críticos:

- planejar a pesquisa de campo.

- realizar contagens de tráfego.

- calcular a capacidade ou o fluxo de saturação

XI) DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES TOTAIS DE TRÁFEGO, DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Volume Gerado + Volume Existente

Cálculo da relação volume/capacidade ou grau de saturação e atraso

Sugestões:

- melhoramentos nos tempos de semáforo na geometria das vias e acessos.

- caso extremo: não permitir a implantação do shopping center.

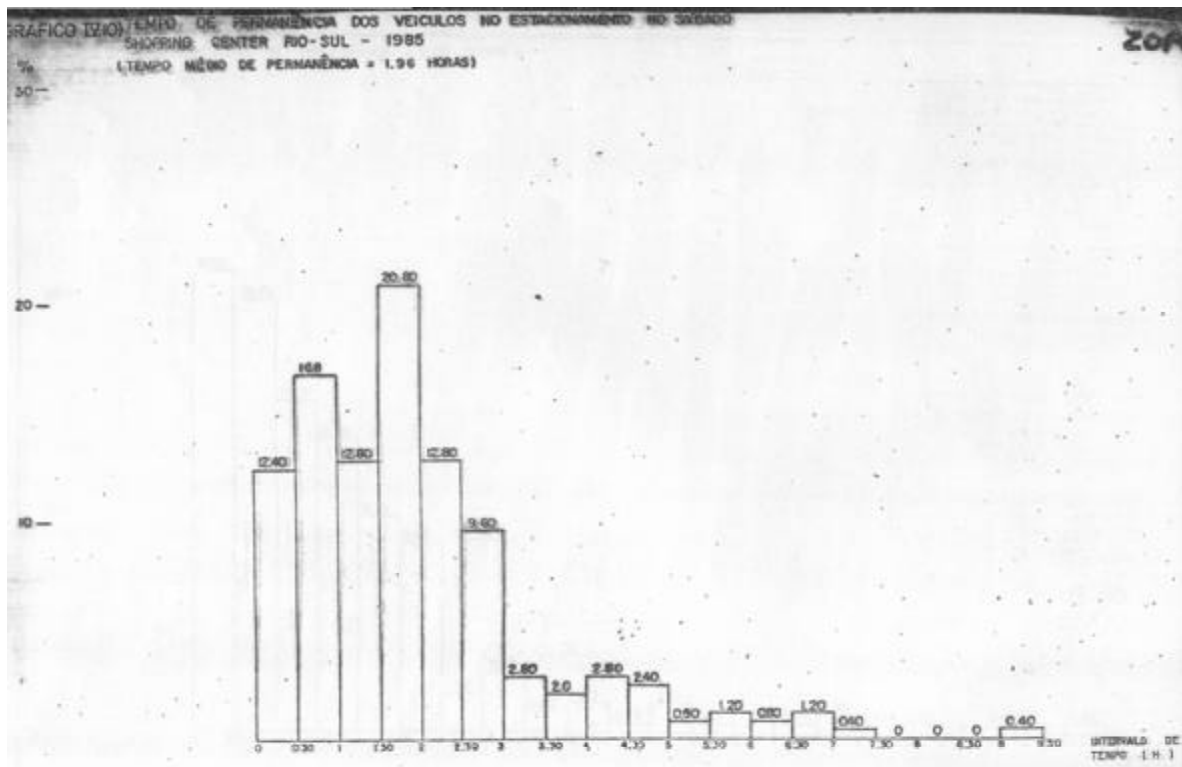
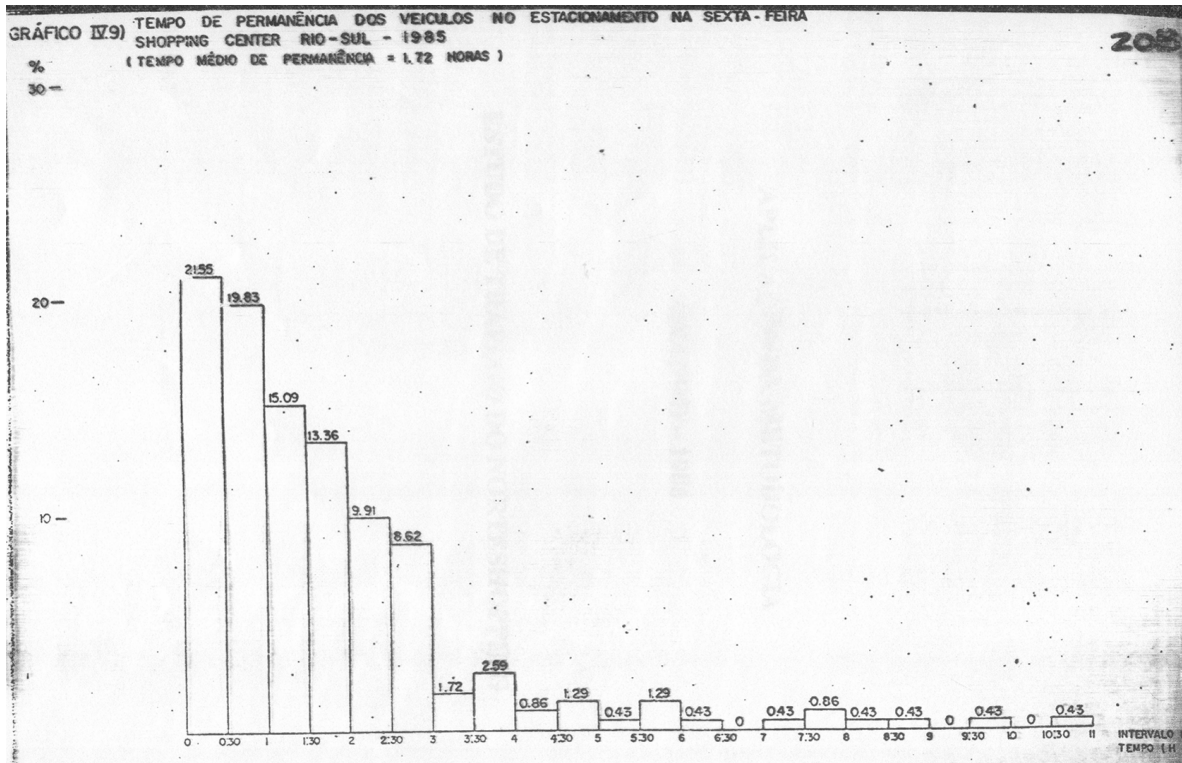
Dimensionamento do Estacionamento:

- N° mínimo de vagas = volume horário sábado médio x tempo médio de permanência

- Tempo médio de permanência:

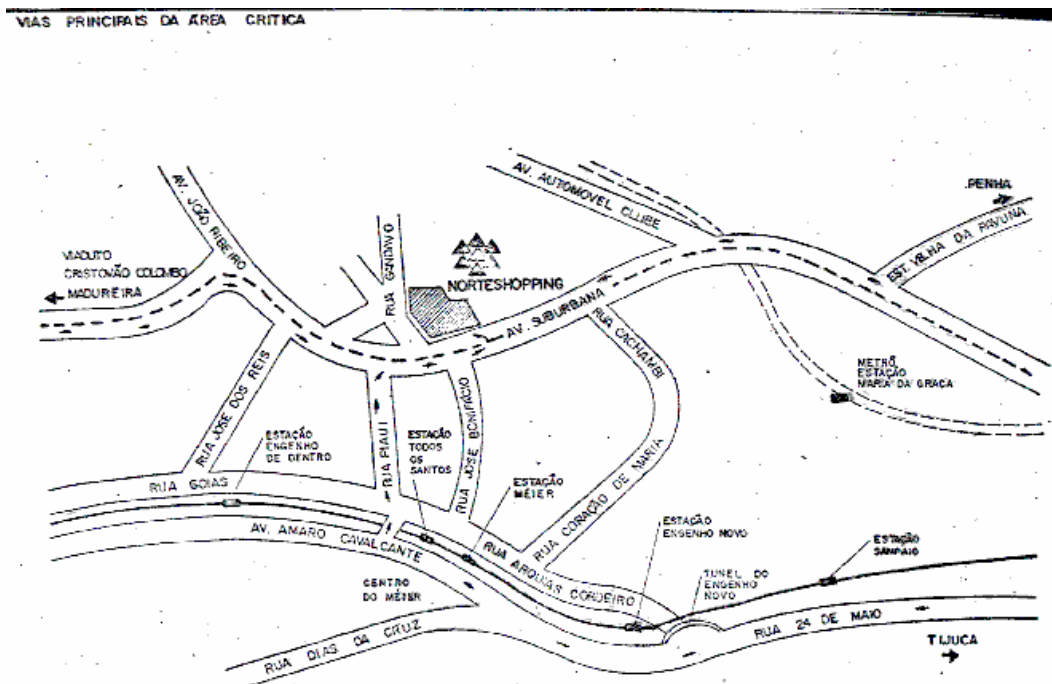
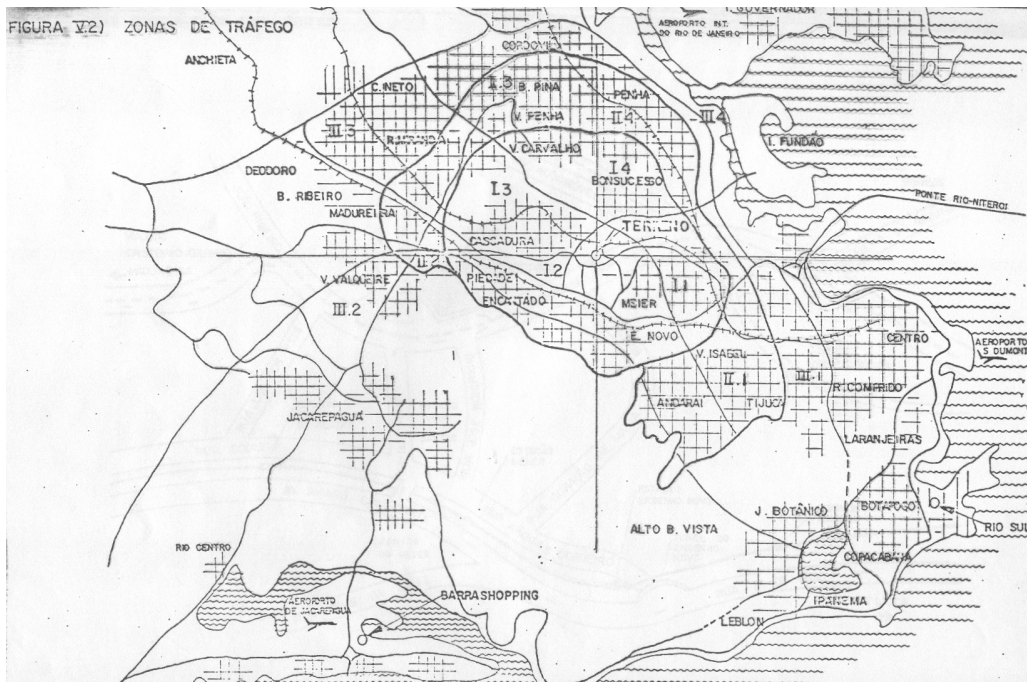
Sexta-feira = 1,72 Horas

Sábado = 1,96 Horas



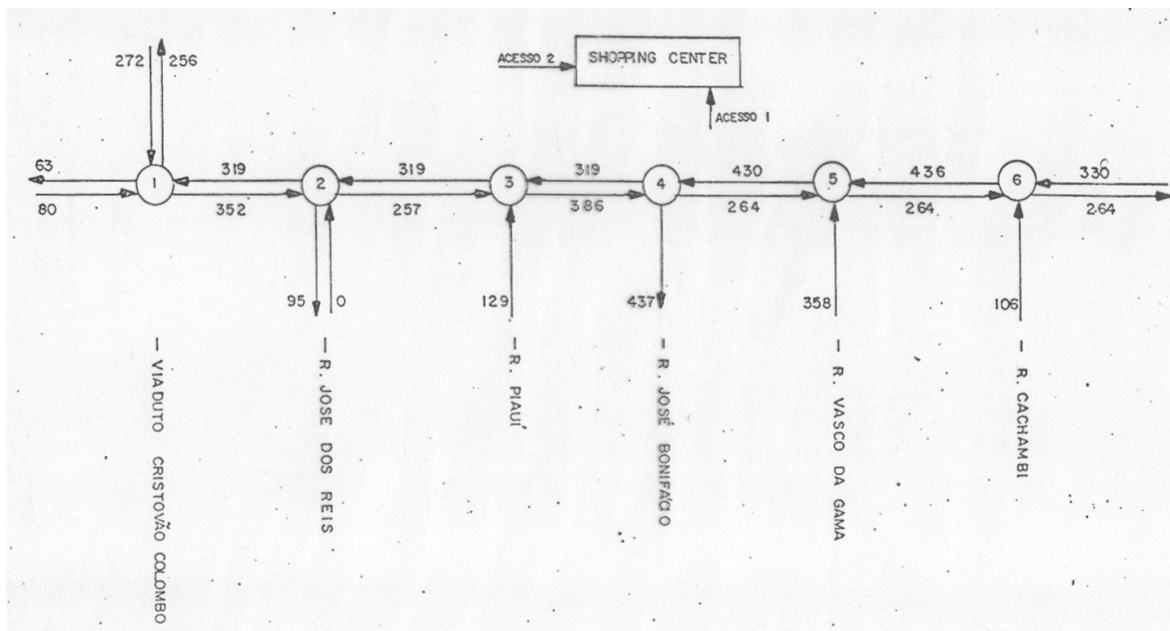
4.5 Aplicação da Metodologia Grando – 1986

4.5.1 Estudo de Tráfego do Norteshopping



Distribuição de viagens por zona de tráfego

ÁREA PRIMÁRIA					
	% INICIAL	FATOR	% FINAL	VEÍCULOS POR HORA	
				SEXTA	SÁBADO
Zona 1.1	11,25	1,3	15	150	149
Zona 1.2	11,25	1,1	12	88	119
Zona 1.3	11,25	0,9	10	74	99
Zona 1.4	11,25	0,7	08	59	79
Total	45%		45%	331	446
ÁREA SECUNDÁRIA					
Zona 2.1	10,00	1,4	14	103	139
Zona 2.2	10,00	0,2	02	15	20
Zona 2.3	10,00	1,2	12	88	119
Zona 2.4	10,00	1,2	12	88	119
Total	40%		40%	294	397
ÁREA TERCIÁRIA E FORA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA					
Zona 3.1	3,75	1,3	05	36	50
Zona 3.2	3,75	0,55	02	15	20
Zona 3.3	3,75	0,95	3,5	26	35
Zona 3.4	3,75	1,20	4,5	33	45
Total	15%		15%	110	150



Tendo em vista os 6 pontos críticos selecionados são interseções semaforizadas, utilizou-se o grua de saturação e o atraso médio por aproximação para medir o nível de desempenho.

Alguns resultados obtidos:

Interseção: Av. Suburbana com viaduto Cristóvão Colombo

Sentido centro-subúrbio (1º semáforo)		
grau de saturação	0,66 (C)	0,78 (D)
atraso médio	14,13	17,23

Via lateral		
grau de saturação	0,62 (C)	0,93 (D)
atraso médio	40,35	64,17

Interseção: Av. Suburbana com a rua José Bonifácio

Sentido centro-subúrbio (na faixa de conversão à esquerda)		
grau de saturação	0,60 (C)	1,22 (F)
atraso médio	29,63	congest.

Interseção: Av. Suburbana com a rua Vasco da Gama

Via secundária		
grau de saturação	0,20 (A)	0,56 (C)
atraso médio	23,14	27,39

Interseção: Av. Suburbana com a rua Cachambi

Via secundária		
grau de saturação	0,69 (C)	0,80 (D)
atraso médio	31,92	41,14

Interseção: Av. Suburbana com a rua José dos Reis

Sentido centro-subúrbio		
grau de saturação	0,67 (C)	0,79 (D)
atraso médio	18,47	20,55

Interseção: Av. Suburbana com a rua Piauí

Sentido subúrbio-centro		
grau de saturação	0,45 (B)	0,56 (C)
atraso médio	13,61	15,47

Via secundária		
grau de saturação	0,40 (B)	0,51 (C)
atraso médio	33,74	35,30

METODOLOGIA DE GOLDNER (1994)

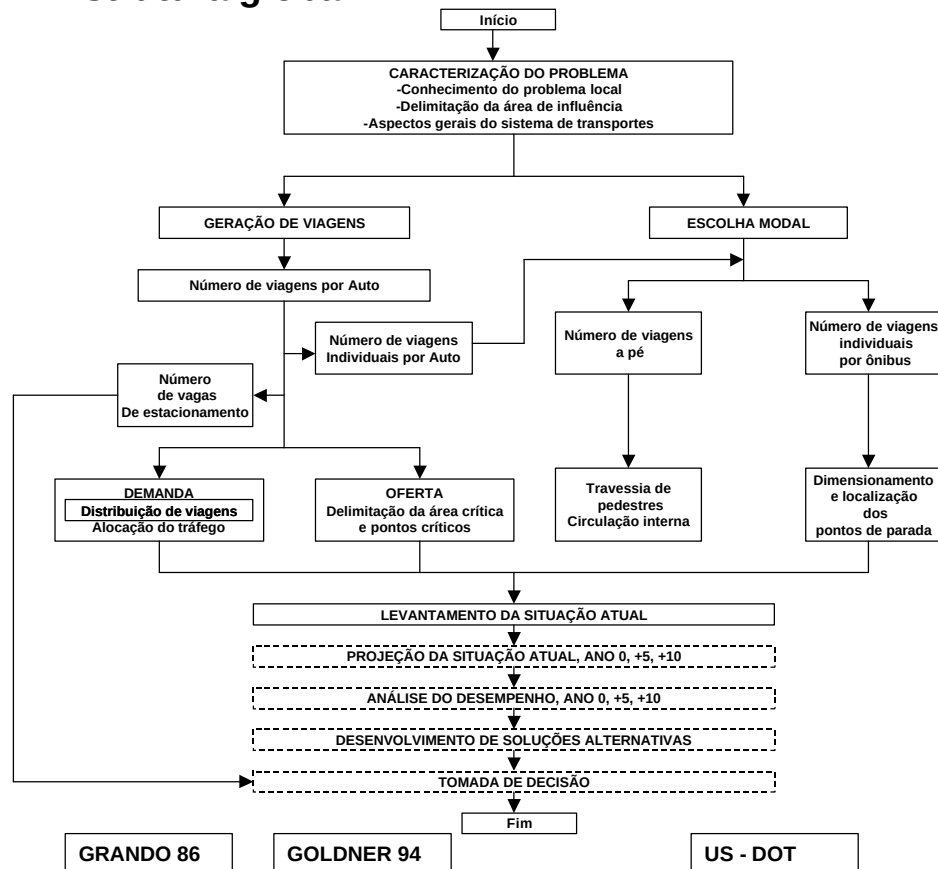
1 – Base de conhecimento

OBJETIVOS	ETAPAS	BASE DE PESQUISA			
		Bibliografia	S.C. membros da ABRASCE	Dois S.C. do RIO	Administração do RIO
1	Estrutura global	Revisão (a)			
2.1	Modelos de geração de viagens		Questionário número 1 (b)		
2.2	% de pico horário				Dados fornecidos
2.3	Categoria das viagens			Questionário número 4 (e)	
2.4	Distribuição de viagens	Revisão (a)			
2.5	Distribuição de viagens por isócrona			Questionário número 2 (c)	
3.1	Escolha modal agregada		Questionário número 1 (b)		
3.2	Escolha modal desagregada			Questionário número 2 (c)	
4.1	Valor do tempo RP			Questionário número 2 (c)	
4.2	Valor do tempo SP			Questionário número 3 (d)	

Observações:

- revisão bibliográfica em cerca de 100 publicações
- contato com 45 shopping membros da ABRASCE, com resposta de 15.
- 400 entrevistas com usuários dos shopping centers dentro e fora da área urbana.
- 100 entrevistas com usuários dos shopping centers dentro e fora da área urbana.
- 750 entrevistas com usuários dos shopping centers dentro e fora da área urbana.

2 – Estrutura global



DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

TAMANHO DA AMOSTRA POR SHOPPING CENTER

SHOPPING CENTER		
TAMANHO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Amostra final	187	195

DIVISÃO DA AMOSTRA POR SEXO

SHOPPING CENTER		
SEXO (%)	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Feminino	52,9	47,2
Masculino	47,1	52,8

ORIGEM DAS VIAGENS AOS SHOPPING CENTERS

SHOPPING CENTER		
ORIGEM (%)	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Residência	69,5	71,8
Trabalho	18,7	13,3
Comércio	4,8	6,7
Escola	3,7	2,6
Lazer	1,1	1,0
Outro	2,1	4,6

DISTRIBUIÇÃO CONFORME A ESOLARIDADE

SHOPPING CENTER		
ESCOLARIDADE (%)	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Nenhuma	1,1	1,0
Primário	11,2	22,1
Secundário	39,6	50,8
Superior	44,9	25,1
Pós-Graduação	3,2	1,0

INDIVÍDUOS QUE MORAM COM A FAMÍLIA

SHOPPING CENTER		
MORA COM A FAMÍLIA (%)	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Não	7,5	5,6
Sim	92,5	94,4

RENDA FAMILIAR – SHOPPING CENTER FORA DA ÁREA URBANA

PONTO MÉDIO DO INTERVALO		DISTRIBUIÇÃO (%)
Cr\$	U\$	
5.534,00	(53,77)	0,50
9.684,00	(94,09)	1,60
20.752,00	(201,63)	4,80
35.971,00	(349,50)	5,30
55.340,00	(537,70)	9,60
83.010,00	(806,55)	16,60
118.981,00	(1.156,05)	15,00
160.486,00	(1.559,34)	11,30
210.292,00	(2.043,26)	19,00
237.962,00	(2.312,11)	32,00
Moram Sozinhos		8,00

RENDA MÉDIA FAMILIAR	Cr\$ 130.596,24 (US\$ 1.268,91)
-----------------------------	--

RENDA FAMILIAR – SHOPPING CENTER DENTRO DA ÁREA URBANA

PONTO MÉDIO DO INTERVALO		DISTRIBUIÇÃO (%)
Cr\$	U\$	
6.195,00	(60,19)	1,00
10.842,00	(105,34)	4,60
23.233,00	(225,74)	8,70
40.271,00	(391,28)	14,90
61.955,00	(601,97)	15,90
92.933,00	(902,96)	19,50
133.204,00	(1.294,24)	11,30
179.671,00	(1.745,73)	10,30
235.431,00	(2.287,51)	5,10
266.409,00	(2.558,05)	3,10
Moram Sozinhos		5,60

RENDA MÉDIA FAMILIAR	Cr\$ 95.626,76 (US\$ 929,14)
----------------------	------------------------------

RENDA MÉDIA FAMILIAR POR MEIO DE TRANSPORTE

SHOPPING CENTER				
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA		DENTRO DA ÁREA URBANA	
	Cr\$ 150315,07	U\$ 1460,50	Cr\$	U\$ 1146,61
Carro			118009,37	
Ônibus	95078,78	923,81	73763,23	716,70
A pé	87391,00	849,12	84285,16	818,94
Moto	118981,00	1156,05	137851,00	1339,39
Táxi	-	-	119264,16	1158,80

ESCOLHA MODAL – SHOPPING CENTER

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	64,2	42,6
Ônibus	31,6	47,2
A pé	3,7	6,2
Moto	0,5	1,0
Táxi	0,0	3,1

NÚMERO DE AUTOMÓVEIS POR DOMICÍLIO

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	1,52	1,27
Ônibus	0,70	0,42
A pé	1,33	0,41
Moto	1,00	3,00
Táxi	-	0,33

NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	3,50	3,66
Ônibus	3,38	4,11
A pé	3,17	3,67
Moto	3,00	5,50
Táxi	-	4,00
Média	3,47	3,90

NÚMERO DE PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	1,73	1,79
Ônibus	1,79	2,06
A pé	1,83	1,50
Moto	2,00	4,00
Táxi	-	1,33
Média	1,76	1,91

TEMPO DE VIAGEM TOTAL (Minutos)

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	18,00	12,57
Ônibus	46,74	36,77
A pé	10,29	14,63
Moto	10,00	9,00
Táxi	-	13,33
Média	26,74	24,10

ÔNIBUS – considera-se o transbordo

DISTÂNCIA DE VIAGEM (Km)

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	14,65	6,58
Ônibus	16,91	9,26

VELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM (km/h)

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	47,92	29,83
Ônibus	32,15	20,75

TEMPO DE VIAGEM (Minutos)

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	18,00	12,57
Ônibus	34,59	28,08
A pé	10,29	14,63
Moto	10,00	9,00
Táxi	-	13,33
Média	22,90	19,99

TEMPO DE ESPERA PARA ÔNIBUS

SHOPPING CENTER		
TEMPO (min)	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Espera	10,29	7,3
Transbordo	8,64	7,3

CUSTO DE VIAGEM POR MEIO DE TRANSPORTE

SHOPPING CENTER		
MEIO	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Carro	Cr\$161,94 (US\$1,57)	Cr\$63,96 (US\$0,62)
Ônibus	Cr\$49,13 (US\$0,48)	Cr\$36,14 (US\$0,35)

4.6 Metodologia Proposta

4.6.1 Etapas Aperfeiçoadas

- Estudo da geração de viagens
 - a) Para shopping centers dentro da área urbana
 $VOLSAB = 2057,3977 + 0,3080 ABL$
 onde:
 $VOLSAB$ = Volume médio de automóveis no sábado
 ABL = Área Bruta Locável (m²)

$$R^2 = 0,8774$$

Teste $t = 4,839 > 2,365$ para $\gamma = 7$ e $\alpha = 0,025$ (95%)

$$\text{VOLSEX} = 433,1448 + 0,2597 \text{ ABL}$$

onde:

VOLSEX = Volume médio de automóveis na sexta-feira

$$R^2 = 0,6849$$

Teste $t = 3,901 > 2,365$ para $\gamma = 7$ e $\alpha = 0,025$ (95%)

b) Para shopping centers dentro da área urbana e com supermercado

$$\text{VOLSAB} = 1732,7276 + 0,3054 \text{ ABL}$$

Onde:

$$R^2 = 0,8941$$

Teste $t = 5,032 > 3,182$ para $\gamma = 3$ e $\alpha = 0,025$ (95%)

- Estudo da Percentagem de Pico Horário (PPH)

PERCENTAGEM DE PICO HORÁRIO PARA SEXTA-FEIRA

Horário	PPH (%)			
	1 período	2 período	3 período	Média
16:00-17:00	7,51	8,06	8,27	7,96
17:00-18:00	8,30	8,78	8,61	8,56
18:00-19:00	9,46	9,91	10,28	9,88
19:00-20:00	10,29	9,54	10,43	10,11

PERCENTAGEM DE PICO HORÁRIO PARA SÁBADO DE MANHÃ

Horário	PPH (%)			
	1 período	2 período	3 período	Média
10:00-11:00	7,63	7,62	9,22	8,15
11:00-12:00	7,89	7,75	9,24	8,29

PERCENTAGEM DE PICO HORÁRIO PARA SÁBADO À TARDE

Horário	PPH (%)			
	1 período	2 período	3 período	Média
16:00-17:00	8,02	7,78	10,94	8,92
17:00-18:00	7,79	8,06	10,05	8,63
18:00-19:00	7,74	8,16	11,03	8,98
19:00-20:00	7,85	7,81	10,89	8,85

- Estudo da categoria de viagens

SHOPPING CENTER			
TIPOS DE VIAGENS	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA	
	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	SEXTA-FEIRA
PRIMÁRIAS	43%	70%	48%
DESVIADAS	24%	26%	38%
NÃO DESV.	33%	4%	14%

- Estudo da distribuição de viagens por isócrona

SHOPPING CENTER		
ISÓCRONA	FORA DA ÁREA URBANA	DENTRO DA ÁREA URBANA
Até 10 min.	48,3%	55,4%
De 10 a 20 min.	20,1%	36,2%
De 20 a 30 min.	18,3%	7,2%
Mais de 30 min.	13,3%	1,2%

O procedimento completo para a realização da etapa de distribuição de viagens:

- Dividir a área de influência do shopping center em quadrantes, tendo como centro o shopping
- Numerar as zonas de tráfego, por quadrante, segundo as isócronas
- Calcular a população residente por zona de tráfego
- Através do índice de mobilidade calcular o número de viagens para compras produzido por cada zona de tráfego
- Estimar o volume total de viagens atraídas pelo shopping center
- Aplicar o modelo gravitacional

4.7 **Modelo Gravitacional**

A formulação matemática do modelo gravitacional sugerido na referência (82) é a seguinte:

a) Computar o índice de acessibilidade por setor:

$$X_s = \sum \frac{AB}{t_{SB}}$$

onde:

X_s = índice de acessibilidade do setor "s"

s = setor da área de estudo

B = isócrona

AB = viagens atraídas pela isócrona B dentro do setor "s"

onde (continuação):

b = constante exponencial para o modelo gravitacional – função do propósito de viagem, no caso b=3 (82) e b = 0,30 (caso brasileiro)
t = tempo de viagem do centróide da zona até o shopping center

b) Calcular as viagens vindas do shopping center por cada setor (segundo orientação geográfica)

$$T_{is} = \frac{P_i \bullet x_s}{\sum x_s}$$

onde:

T_{is} = viagens vindas da origem “i” para o setor “s”

P_i = viagens geradas na origem “i”

x_s = índice de acessibilidade do setor “s”

c) Calcular as viagens vindas do shopping center para cada isócrona dentro do setor de estudo (efeito de atenuação)

$$T_{is,B} = \frac{P_i \bullet AB}{\sum x_s}$$

onde:

T_{is,B} = viagens da origem “i” para a isócrona “B” do setor “s”

4.8 **Estudo da Escolha Modal**

4.8.1 **Abordagem Agregada**

- Cálculo da probabilidade de escolha de automóvel

$$\ln \text{PROBCAR} = -8,8611 + \frac{2,2504 \ln \text{MREND A}}{5,534} + \frac{0,5504 \ln \text{VALB}}{3,145}$$

Onde:

Ln PROBCAR = o logarítmo da probabilidade de automóvel

Ln MREND A = o logarítmo da renda média do consumidor do shopping center

Ln VABL = o logarítmo do número de vagas dividido pela ABL do shopping center

R² = 0,9153

R² ajustado = 0,8730

tc = 2,776 γ = 4 e α = 0,025 (95%)

- Cálculo da probabilidade de escolha por ônibus

$$\ln \text{PROBUS} = 9,8274 + \frac{0,4030 \ln \text{EMPREGO}}{2,517} - \frac{3,2929 \ln \text{MREND A}}{-6,538} - \frac{0,052 \ln \text{DIS}}{-2,572}$$

Onde:

$\ln \text{PROBUS}$ = o logaritmo da probabilidade de ônibus para o shopping center

$\ln \text{EMPREGO}$ = o logaritmo do número de empregos do shopping center

$\ln \text{MREND A}$ = o logaritmo da renda média do consumidor

$\ln \text{DIS}$ = o logaritmo da distância do shopping center ao centro da cidade.

$R^2 = 0,9608$

R^2 ajustado = 0,9020

$t_c = 1,886$ $\gamma = 2$ e $\alpha = 0,10$ (80%)

4.8.2 Abordagem Desagregada

Modelo conceitual básico:

$$U_i = \beta_0 + \beta_1 TV + \beta_2 C/R + \beta_3 TE + \beta_4 D$$

onde:

U_i = Utilidade do Meio de Transporte i

TV = Tempo de Viagem

C/R = Custo/Renda

TE = Tempo de Espera

D = Dummy (existe automóvel no domicílio?)

Especificação final

	b1	b2	b3
	TV	C/R	D
Carro	TV1	C/R1	D
Ônibus	TV2	C/R2	0
A pé	TV3	C/R3	0

$$U_{\text{carro}} = b_1 TV_1 + b_2 C/R_1 + b_3 D$$

$$U_{\text{ônibus}} = b_1 TV_2 + b_2 C/R_2$$

$$U_{\text{a pé}} = b_1 TV_3 + b_2 C/R_3$$

Calibração do Modelo Logit Multinomial

SHOPPING CENTER				
Variável	Fora da área urbana		Dentro da área urbana	
	Coefic.	Teste t	Coefic.	Teste t
TV	-0,03124	-3,9	-0,03083	-4,7
C/R	-0,3301	-3,9	-0,1611	-1,9
Dummy	1,623	6,7	0,8663	3,9
r ²	0,4734		0,2590	

AMBOS OS SHOPPING CENTERS		
Variável	Coeficiente	Teste t
TV	-0,03043	-6,1
C/R	-0,2349	-4,0
Dummy	1,223	7,6
r ²	0,3580	

Valor do tempo de viagem por Preferência Revelada

$$VT = \frac{\frac{\partial U}{\partial T}}{\frac{\partial U}{\partial C/R}}$$

$$VT = (b_1 / b_2) \times \text{Renda}$$

Shopping Center fora da área urbana:

$$VT = \text{Cr\$ } 1,17 \text{ ou US\$ } 0,011 \text{ por minuto}$$

Shopping Center dentro da área urbana:

$$VT = \text{Cr\$ } 1,73 \text{ ou US\$ } 0,0168 \text{ por minuto}$$

Ambos os shopping centers:

$$VT = \text{Cr\$ } 1,39 \text{ ou US\$ } 0,0135 \text{ por minuto}$$

Obs: Cr\$ = Cruzeiros Reais de setembro de 1993

Valor do tempo de viagem por Preferência Declarada

- Calibração do modelo Logit Binomial

$$PA = \frac{e^{UA}}{e^{UA} + e^{UB}}$$

$$PB = 1 - PA$$

$$\text{Log} (PA/1 - PA) = DU = a_1(TA - TB) + a_2(CA - CB)$$

Onde:

A = ônibus

B = automóvel

T = Tempo de viagem

C = Custo de Viagem

a = coeficientes

Coefficientes das equações do modelo Logit Binomial

Variável	Parâmetros		
	s.c. fora da área urbana	s.c. dentro da área urbana	ambos os s.c.
Tempo	-0,17102	-0,11360	-0,14306
Teste t	-14,506	-8,385	-16,076
Custo	-0,10803	-0,08029	-0,09316
Teste t	-11,198	-9,527	-14,993
R² ajustado	0,34942	0,18232	0,25040

Valor do tempo de viagem por Preferência Declarada

$$VT = \frac{\partial U}{\partial T} / \frac{\partial U}{\partial C}$$

$$VT = a_1 / a_2$$

Shopping Center fora da área urbana

VT = Cr\$ 1,58 OU US\$ 0,016 por minuto

Shopping Center dentro da área urbana

VT = Cr\$ 1,41 OU US\$ 0,014 por minuto

Ambos os Shopping Centers

VT = Cr\$ 1,53 OU US\$ 0,015 por minuto

4.9 **Aplicação da Metodologia**

Realizada no NORTESHOPPING para comparar com a de Grando de 1986.

NORTESHOPPING – ABL = 39790 m²

Vagas = 1800

Supermercado = 15800 m²

Resultados da distribuição/alocação do tráfego

ISÓCRONA	VIAGENS POR DIA	VIAGENS POR HORA	VIAGENS EFETIVAS	GRANDO 1986
10 min.	1708	169	145	150
	1496	148	127	88
	1874	185	159	74
	759	75	64	59
20 min.	1243	123	106	103
	58	6	5	15
	1329	131	113	88
	945	93	80	88
>20 min.	863	85	73	110
TOTAL	10275	1015	872	775

Percentagens finais da escolha modal

PROBABILIDADE (%)	INDIVÍDUOS COM AUTOMÓVEL	INDIVÍDUOS SEM AUTOMÓVEL	AMOSTRA
AUTO	71,27	51,25	46,10
ÔNIBUS	24,99	42,50	47,20
A PÉ	3,74	6,25	6,70

Número de pessoas por ônibus:

No sábado = 31599

Na sexta-feira = 24257

Número de pessoas a pé

No sábado = 4409

Na sexta-feira = 3385

Circulação de pessoas no sábado:

Total = 73486 pessoas

Estimativa ABRASCE = 75000 pessoas

Circulação de pessoas na sexta-feira:

Total = 56412 pessoas

Estimativa ABRASCE = 50000 pessoas

VOLUME DIÁRIO DE AUTOMÓVEIS

	VOLUME SÁBADO (%)	VOLUME SEXTA-FEIRA (%)
NORTESHOPPIN	100	82
PROPOSTA	104	77
GRANDO 1986	103	76

VOLUME HORÁRIO DE AUTOMÓVEIS

	VOLUME SÁBADO (%)	VOLUME SEXTA-FEIRA (%)
NORTESHOPPIN	100	96
PROPOSTA	104	91
GRANDO 1986	127	94

4.10 ***“Uma análise dos supermercados como pólos geradores de tráfego”***

4.10.1 **Objetivos:**

Analisar os supermercados como PGT:

- Estudar suas características em termos de tráfego e transportes.
- Geração de viagens.
- Dimensionamento do estacionamento.
- Valor do tempo de viagem para compras (preferência declarada)

4.10.2 **Justificativa:**

PGT causam um impacto no sistema viário.

Supermercados e hipermercados existem em praticamente todas as cidades brasileiras com área construída de tamanho significativo.

Representam um problema a ser solucionado pelo órgão público.

4.10.3 Quadro de referências

Destaque: artigo de Hazel (1988)

Taxas de viagem:

Taxas de viagem:

- | | |
|--------------------|---|
| - Maelby e Johnson | -129,5 a 47,7 por 100 m ² de área de vendas. |
| - Harris e Andrew | - 40,9 a 59,1 por 100 m ² de área bruta. |

Vagas de estacionamento:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Superlojas britânicas | - 5,0 vagas por 100 m ² área de vendas. |
| - Aitken e Malcom | - 6,7 vagas por 100 m ² área de vendas |

Vagas de estacionamento (continuação):

- | | |
|-----------------|---|
| -Leake e Turner | -11,0 vagas por 100 m ² de área de vendas para supermercados sem posto de gasolina. |
| | - 12,5 vagas por 100 m ² de área de vendas para supermercados com posto de gasolina. |
| - No Brasil | - Estudos de Silva et al (1995) |
| | - Estudo de Goldner (1994) para shopping centers. |

4.10.4 Base de estudo:

Amostra:

13 supermercados filiados a ACATS (Associação Catarinense de Supermercados).

Maior: 16247 m² de área construída.
4431 m² de área de vendas.
Menor: 1600 m² de área construída.
1080 m² de área de vendas.
Média: 4161 m² de área construída.
1698 m² de área de vendas.

Levantamento in loco:

2 supermercados da cidade de Florianópolis:
Beira-mar e Centro

Análise da amostra:

- - Nº médio de pessoas por automóvel: 2,31
- - Distância média do supermercado ao principal competidor: 1,35 km.
- - Nº de vagas de estacionamento:
8,00 vagas por 100 m² de área de vendas.
5,37 vagas por 100 m² de área construída.

Escolha modal:

55,63% por automóvel
16,72% por ônibus
24,37% a pé
3,28 % outros.

- Dias de maior movimento:
Sábado e sexta-feira.

- Hora de maior movimento:
Sexta-feira: entre 18:00 e 19:00 hs.
PPH = 11,7%
Sábado: entre 10:00 e 11:00 hs.
PPH = 14,1%

4.10.5 Estudo de Geração de Viagens

Tabela 5.1- Número de clientes por dia ao supermercado:

	Área total construída	Teste t	Área de vendas	Teste t	R ²
Sábado	0,55958	13,6			0,94871
			1,6132	7,764	0,85770
Sexta-feira	0,51286	18,22			0,97361
			1,57019	11,625	0,93753

Tabela 5.2 - Número de automóveis por dia ao supermercado:

	Área total construída	Teste t	Área de vendas	Teste t	R ²
Sábado	0,15436	4,620			0,68092
			0,48752	5,139	0,73885
Sexta-feira	0,14964	3,855			0,59776
			0,47466	4,349	0,65419

4.10.6 Dimensionamento do Estacionamento

$\text{N}^\circ \text{ mínimo de vagas} = \frac{\text{volume horário de projeto (n}^\circ \text{ auto/hora)}}{\text{tempo médio de permanência na vaga}}$

Volume horário de projeto:

Modelos da tabela 5.2 x PPH

Tempo de permanência:

Sexta-feira: média 57 minutos (0,55 h)

Sábado: média 64,8 minutos (1,08 h)

4.10.7 Estudo do valor do tempo de viagem para compras em supermercados:

- Técnica de preferência declarada
- 100 entrevistas em supermercado (Beira-mar e Centro).
- Atributos: tempo de viagem
custo da viagem
- Alternativas: automóvel
ônibus

Diferenças de níveis de atributos:

	Dtempo (min)	Dcusto (R\$)
Baixo	5	0,1
Médio	10	0,3
Alto	15	0,7

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| Certamente escolhe A | - Probabilidade 0,90 |
| Provavelmente escolhe A | - Probabilidade 0,70 |
| Indiferente | - Probabilidade 0,50 |
| Provavelmente escolhe B | - Probabilidade 0,30 |
| Certamente escolhe B | - Probabilidade 0,10 |

- Calibração: Modelo Logit Binomial:

$$\text{Log} (PA / 1-PA) = DU = a_1 (TA - TB) + a_2 (CA - CB)$$

Coefficientes das equações do modelo LOGIT Binomial:

VARIÁVEL	PARÂMETROS	
	Supermercado centro	Supermercado Beira-mar
Dtempo de viagem	-0,07010	-0,11033
Teste t	-6,874	-10,596
Dcusto	-3,12881	-3,06966
Teste t	-12,563	-12,077
R ² ajustado	0,2783	0,2517

- Valor do tempo (VT)

$$VT = \frac{\alpha 1}{\alpha 2} \Rightarrow VT = \frac{\partial U / \partial T}{\partial U / \partial C}$$

a1 e a2 parâmetros da função utilidade (U)

Valores do tempo de viagem (VT) - (R\$ por minutos)

	supermercado Centro		Supermercado Beira-mar	
VT	R\$/min	U\$/min	R\$/min	U\$/min
	0,02241	0,02291	0,03594	0,03740
		U\$/hora		U\$/hora
		1,37		2,24